



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Herramienta de gestión de
calendario EPS
Documentación Técnica**



Presentado por Rebeca Cuesta Estépar
en Universidad de Burgos — 7 de junio
de 2026

Tutores: Álgar Arnaiz González, Ana Serrano
Mamolar

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	v
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	2
A.3. Estudio de viabilidad	33
Apéndice B Especificación de Requisitos	43
B.1. Introducción	43
B.2. Objetivos generales	43
B.3. Catálogo de requisitos	44
B.4. Especificación de casos de uso	51
Apéndice C Especificación de diseño	73
C.1. Introducción	73
C.2. Diseño de datos	73
C.3. Diseño arquitectónico	88
C.4. Diseño procedimental	88
Apéndice D Documentación técnica de programación	89
D.1. Introducción	89
D.2. Estructura de directorios	89
D.3. Manual del programador	89

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	89
D.5. Pruebas del sistema	89
Apéndice E Documentación de usuario	91
E.1. Introducción	91
E.2. Requisitos de usuarios	91
E.3. Instalación	91
E.4. Manual del usuario	91
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	93
F.1. Introducción	93
Bibliografía	95

Índice de figuras

A.1. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 1	4
A.2. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 2	5
A.3. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 3	6
A.4. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 4	7
A.5. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 5	8
A.6. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 6	9
A.7. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 7	10
A.8. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 8	11
A.9. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 9	12
A.10. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 10	14
A.11. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 11	15
A.12. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 12	16
A.13. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 13	17
A.14. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 14	19
A.15. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 15	20
A.16. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 16	21
A.17. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 17	22
A.18. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 18	23
A.19. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 19	25
A.20. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 20	26
A.21. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 21	28
A.22. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 22	29
A.23. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 23	30
A.24. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 24	32
 B.1. Diagrama general de casos de uso	 51
C.1. Diagrama entidad-relación	75

C.2. Modelo relacional de la base de datos	76
--	----

Índice de tablas

A.1. Costes de personal del proyecto	35
A.2. Costes de hardware del proyecto	36
A.3. Costes de software del proyecto	37
A.4. Costes de infraestructura y despliegue	38
A.5. Resumen de costes del proyecto	38
A.6. Resumen de licencias de las herramientas utilizadas	39
B.1. CU-01 Inicio de sesión	52
B.2. CU-02 Gestionar usuarios	53
B.3. CU-03 Gestionar roles	54
B.4. CU-04 Gestión de entidades	55
B.5. CU-05 Cargar horario	56
B.6. CU-06 Consultar reservas puntuales	57
B.7. CU-07 Consultar ocupación de aula	58
B.8. CU-08 Crear reserva puntual	59
B.9. CU-09 Revisar solicitudes de reserva	60
B.10. CU-10 Modificar campo solicitud	61
B.11. CU-11 Aprobar rechazar reserva puntual	62
B.12. CU-12 Gestión de reservas puntuales	63
B.13. CU-13 Consultar horario de grado	64
B.14. CU-14 Gestión de reservas periódicas	65
B.15. CU-15 Crear calendario académico	66
B.16. CU-16 Consultar calendario académico	67
B.17. CU-17 Modificar día	68
B.18. CU-18 Solicitar reserva	69
B.19. CU-19 Consultar reservas propias	70
B.20. CU-20 Editar reservas propias	71
B.21. CU-22 Gestión solicitud de reservas	72

C.1. Diccionario de datos de la tabla AULA	78
C.2. Diccionario de datos de la tabla DOCENTE	78
C.3. Diccionario de datos de la tabla ASIGNATURAS	79
C.4. Diccionario de datos de la tabla IMPARTE	80
C.5. Diccionario de datos de la tabla GRADO	80
C.6. Diccionario de datos de la tabla GRUPO	81
C.7. Diccionario de datos de la tabla RESPONSABLE	81
C.8. Diccionario de datos de la tabla RESERVA	82
C.9. Diccionario de datos de la tabla RESERVA_PUNTUAL	83
C.10. Diccionario de datos de la tabla RESERVA_PERIODICA	84
C.11. Diccionario de datos de la tabla CURSO	84
C.12. Diccionario de datos de la tabla SEMESTRE	85
C.13. Diccionario de datos de la tabla DIA	85
C.14. Diccionario de datos de la tabla LECTIVO	86
C.15. Diccionario de datos de la tabla CAMBIO_DOCENCIA	86
C.16. Diccionario de datos de la tabla EXAMEN	87
C.17. Diccionario de datos de la tabla FESTIVO	87
C.18. Diccionario de datos de la tabla TFG	87

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

En este apéndice se presenta el Plan de Proyecto Software cuya finalidad es recoger los aspectos relacionados con la organización, la planificación y la viabilidad del proyecto, dando una visión global de cómo se ha estructurado su desarrollo y de los recursos necesarios para poder haberlo llevado a cabo.

En primer lugar, se va a encontrar la planificación temporal del proyecto, en la que se describe la distribución del proyecto durante su duración mediante una organización por *sprints*, siguiendo la metodología ágil *Scrum*. Esta planificación va a permitir identificar las distintas fases de desarrollo que tiene el proyecto, los objetivos que se han planteado durante cada etapa y la evolución del trabajo de forma ordenada.

En segundo lugar, se encuentra el estudio de viabilidad, cuyo objetivo es analizar si la realización del proyecto resulta asumible desde diferentes perspectivas. Para ello, se aborda por un lado la viabilidad económica, en la que se estiman los costes relacionado al desarrollo, y, por otro, la viabilidad legal, donde se consideran aspectos normativos y legales que pueden afectar al proyecto, como el uso de herramientas o licencias, o la protección de datos.

Todo este apéndice trata de justificar tanto que el proyecto ha sido planificado de manera adecuada, como que también resulta viable desde el punto de vista de la organización, económico y global.

A.2. Planificación temporal

Para organizar el desarrollo del proyecto a lo largo de este se ha optado por utilizar una metodología ágil, más concretamente *Scrum*. Se ha elegido esta metodología debido a que permite estructurar el trabajo de una forma iterativa e incremental, de forma que facilita la adaptación ante los posibles cambios que puedan sufrir los requisitos, la detección temprana de errores y el seguimiento de manera continua del proyecto.

Por otro lado, tendríamos la posibilidad de haber elegido una metodología tradicional, donde todas las fases quedan definidas desde el inicio de manera rígida. Mientras que *Scrum* divide el desarrollo en ciclos cortos de tiempo denominados *sprints*. Donde cada sprint tiene una duración determinada y en el que se comienza estableciendo los objetivos y tareas concretas que deben completarse en ese periodo de tiempo. Lo que permite avanzar de forma progresiva, revisando al final de cada iteración los resultados obtenidos durante el *sprint* y reajustando la planificación en el caso de que fuera necesario.

El uso de *Scrum* en este proyecto resultaba el más adecuado ya que permite descomponer el proyecto en partes más pequeñas y manejables, lo que favorece una mejor organización del tiempo y un control más preciso del avance. Además, facilita priorizar las funcionalidades más importantes y centrarse en entregar valor en cada etapa.

Planificación por Sprints

La planificación temporal del proyecto se ha estructurado en varios sprints, es decir, periodos de trabajo de una duración limitada en los que se desarrollan un conjunto de objetivos o tareas específicas.

En cada uno de estos sprints se especifica la fecha de inicio y de fin, la duración, luego se establecen los objetivos o tareas que se deben tratar de conseguir, la revisión del sprint que va a determinar cómo ha ido y si han faltado cosas o qué problemas ha habido, y un gráfico con los commits que se han realizado al repositorio durante este periodo de tiempo. En alguna ocasión concreta se encuentra también un apartado de observaciones.

Este enfoque como se ha mencionado, permite dividir el proyecto en iteraciones sucesivas, de forma que al finalizar cada *sprint* se obtiene un resultado parcial que contribuye al producto final. Y permite evaluar el estado del proyecto de forma periódica, identificando posibles problemas y

desviaciones y reorganizando las tareas en función de las necesidades que se van detectando durante el desarrollo.

Sprint 1 (08/09/2025-29/09/2025)

Duración: 3 semanas

■ **Objetivos**

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Crear repositorio.
2. Comenzar a realizar la base de datos.
3. Descargar los programas necesarios para la documentación del proyecto en L^AT_EX.
4. Investigar y revisar apuntes sobre la metodología *Scrum*.
5. Investigar y revisar apuntes relacionado a los casos de uso.

■ **Observaciones**

El comienzo de la base de datos se realizó desde un boceto de diagrama entidad-relación realizado durante la reunión.

■ **Revisión del Sprint**

Se lograron realizar todos los objetivos propuestos en la reunión de planificación, aunque queda profundizar más sobre la recopilación de información respecto al funcionamiento de los casos de uso.

■ **Gráfico**

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.1](#)

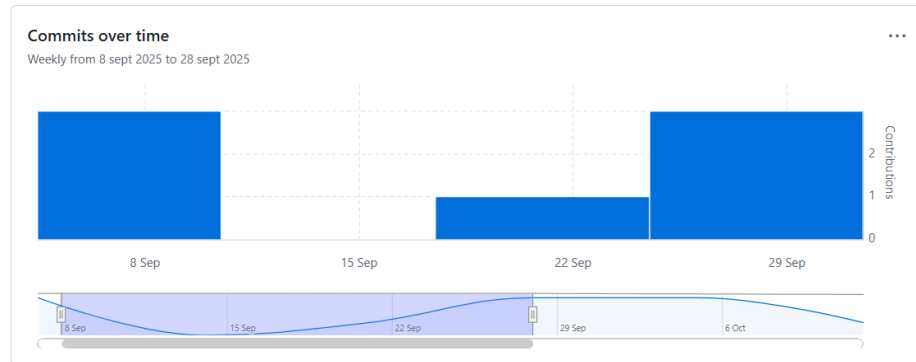


Figura A.1: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 1

Sprint 2 (30/09/2025-06/10/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Realizar el *.gitignore*
2. Subir la plantilla de $\text{\LaTeX}$ al repositorio
3. Diseñar el diagrama entidad-relación
4. Realizar el modelo relacional
5. Comenzar con el listado de casos de uso

■ Revisión del Sprint

En este sprint, se han conseguido todos los objetivos propuesto al comienzo del mismo durante la reunión de planificación, aunque hay que realizar mejoras con el listado de casos de uso de la aplicación.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.2](#)

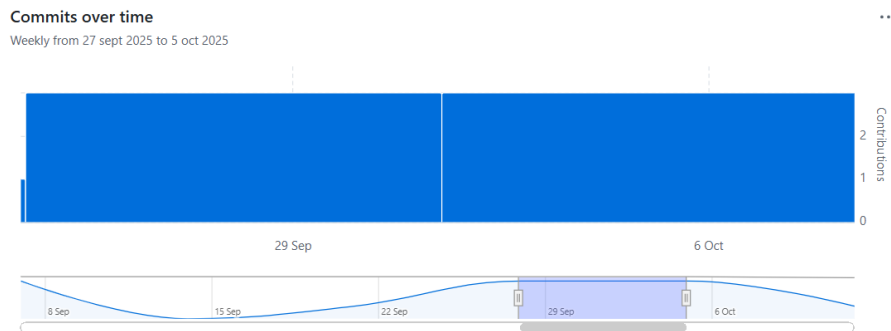


Figura A.2: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 2

Sprint 3 (07/10/2025-13/10/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Definir lenguajes de programación y framework para el proyecto
2. Definir arquitectura
3. Documentar los tres primeros sprints
4. Definir casos de uso a alto nivel
5. Definir y extender un caso de uso

■ Revisión del Sprint

Tras la reunión de revisión del sprint se ha determinado que se han superado todos los objetivos que se propusieron en la planificación. El lenguaje propuesto para el backend ha sido Python, y el framework Django. Esta propuesta ha sido aceptada por los tutores.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.3](#)

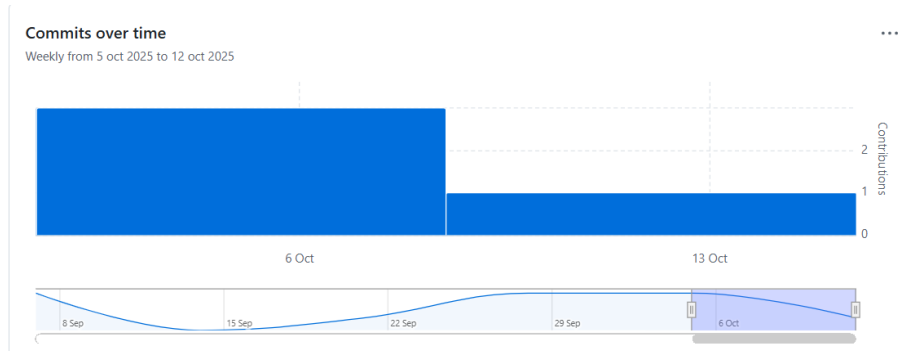


Figura A.3: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 3

Sprint 4 (14/10/2025-28/10/2025)

Duración: 2 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Documentar lista de requisitos
2. Comenzar a documentar casos de uso
3. Investigar funcionamiento framework Django

■ Revisión del Sprint

En la revisión del sprint se ha analizado todo bien y falta analizar más en los casos de uso ya que faltan algunos, y profundizar más en Django REST Framework.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.4](#)

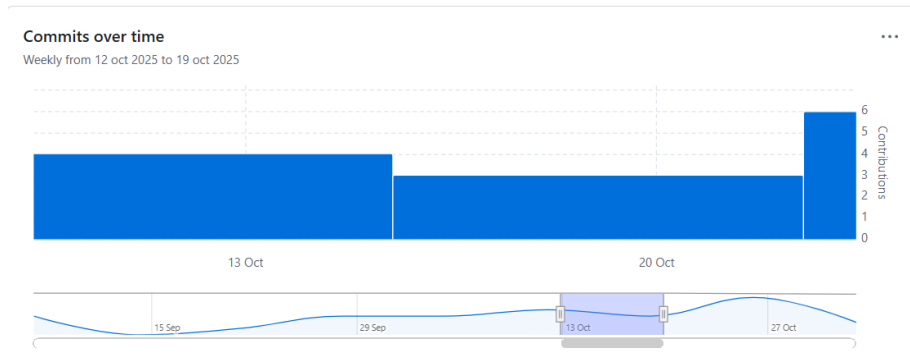


Figura A.4: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 4

Sprint 5 (28/10/2025-4/11/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Añadir más casos de uso, ver cuáles faltan
2. Hacer diagrama de casos de uso
3. Investigar funcionamiento Django REST Framework

■ Revisión del Sprint

En la reunión de revisión del sprint, se ha visto un fallo en el diagrama de casos de uso, y en cuanto a ellos se ha decidido realizar agrupaciones en alguno de ellos para definirlos como uno solo. Y se ha realizado bien el trabajo del funcionamiento del Django REST Framework.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.5](#)

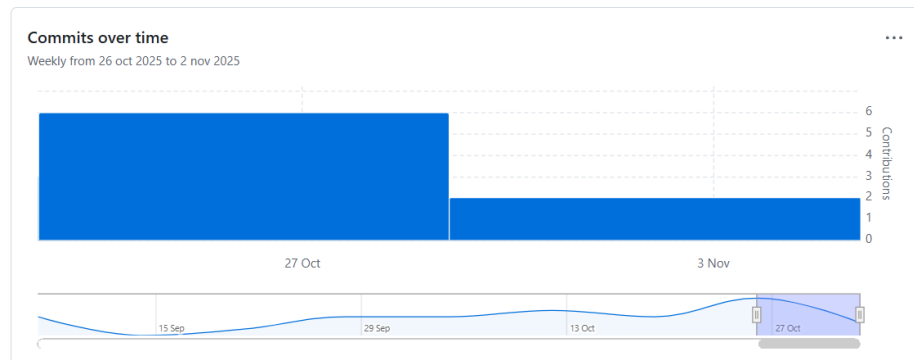


Figura A.5: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 5

Sprint 6 (4/11/2025-11/11/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Corregir diagrama de casos de uso
2. Realizar tablas de casos de uso
3. Configurar el entorno
4. Realizar una pantalla sencilla

■ Revisión del Sprint

En esta revisión se ha determinado que se ha configurado el entorno correctamente (backend) y que se han corregido correctamente las propuestas de la revisión del sprint anterior sobre el diagrama de casos de uso, aunque se ha propuesto una mejora más. También se ha recomendado por parte de los tutores especificar más las tareas de los sprints, es decir, en vez de poner documentar casos de uso ya que es muy general ya abarca todos, para que de tiempo a hacerlo en un sprint especificar hacer casos de uso de inicio de sesión, las consultas y generación de informes, y así, ya que no he terminado de documentar todos los casos de uso por falta de tiempo y por dudas de alguno de

ellos. Tampoco se ha realizado la pantalla sencilla ya que para poder hacer la pantalla especificada requería realizar cambios en la base de datos que quise consultar con los tutores antes.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura A.6

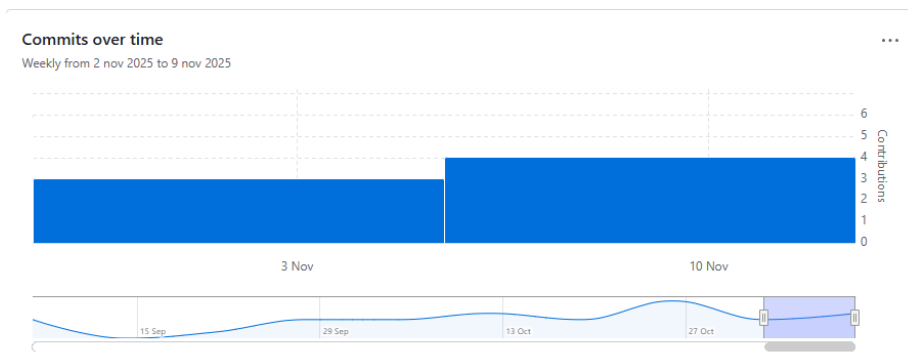


Figura A.6: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 6

Sprint 7 (11/11/2025-18/11/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Terminar de documentar los casos de uso que quedan
2. Hacer algún diseño de pantalla con Pencil (menú y solicitud de reserva)
3. Investigar el funcionamiento de Django REST Framework con React
4. Hacer pantalla solicitud de reserva puntual

■ Revisión del Sprint

En la revisión del sprint se han definido un par de casos de uso más que faltaban para el funcionamiento de la aplicación, y también se ha propuesto que tras la realización de la pantalla sencilla comprobar que funciona metiendo datos de prueba, lo que realizaré en el siguiente sprint.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.7](#)

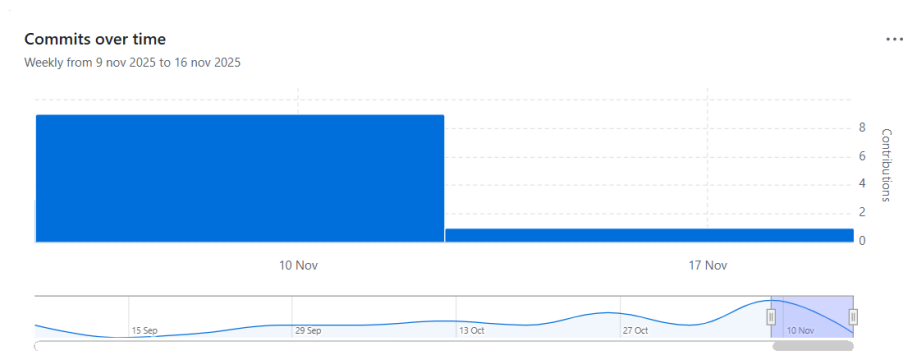


Figura A.7: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 7

Sprint 8 (18/11/2025-02/12/2025)

Duración: 2 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Crear datos de prueba
2. Comprobar conexión del frontend con el backend y si la reserva se guarda correctamente
3. Investigar sobre bibliotecas de calendarios

4. Hacer pantalla inicial de la definición del calendario

■ **Revisión del Sprint**

Durante la reunión de revisión de este sprint se ha visto que va a ser necesario añadir campos que describan mejor las características del aula que se va a necesitar para poder hacer un filtrado de los aulas disponibles para la reserva, también se ha recomendado mirar frameworks para mejorar la interfaz gráfica ya que de momento se encuentra muy básica. Y por último, se ha recomendado cambiar el método para poblar la base de datos, con un Excel. Y seguir investigando un poco más sobre las bibliotecas de calendario.

■ **Gráfico**

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.8](#)

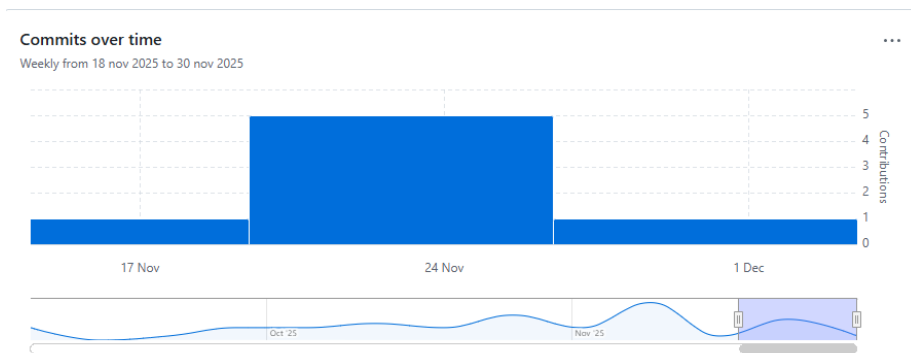


Figura A.8: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 8

Sprint 9 (19/12/2025-12/01/2026)

Duración: 2 semanas

■ **Objetivos**

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Realizar la página de consulta de reservas (peticiones y activas)
2. Añadir campos en la solicitud de reservas
3. Investigar sobre Tailwind y Bootstrap
4. Comenzar a realizar el script que comunique en ambas direcciones la base de datos con el Excel
5. Comenzar a comentar las técnicas y herramientas en la memoria (Django y React)
6. Elegido el framework de CSS comenzar a mejorar la estética de las pantallas

■ Revisión del Sprint

Durante la reunión de este sprint se han visto todas las dudas surgidas durante la creación de la pantalla de solicitudes pendientes principalmente, y las dudas que han ido surgiendo con el resto de tareas también. Se ha determinado que el resto de tareas estaban bien realizadas, salvo la documentación que tengo que realizar más.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.9](#)

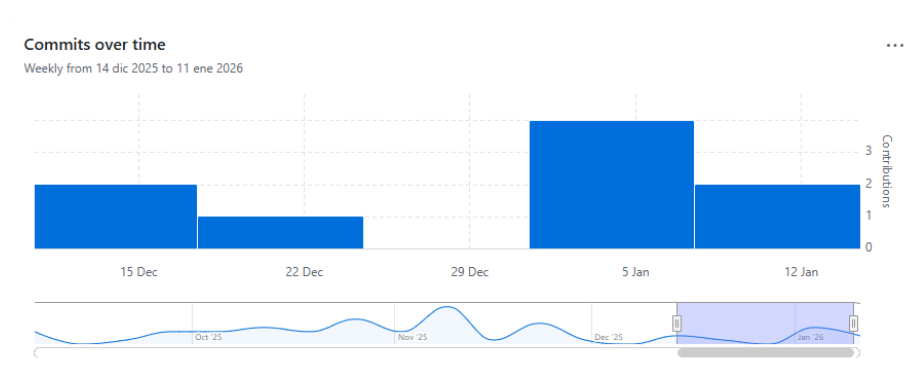


Figura A.9: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 9

Sprint 10 (12/01/2026-23/01/2026)

Duración: 2 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Corregir las dudas resueltas durante la revisión del sprint anterior
2. Investigar para hacer plantillas con jinja
3. Configurar la página de solicitud como plantilla para la de editar también
4. Añadir en la página de solicitudes pendientes, que permita el filtrado y la selección de varias reservas, y una ventana de confirmación cuando se generan de forma periódica.
5. Seguir documentando las técnicas y herramientas en la memoria (Tailwind y bases de datos)

■ Revisión del Sprint

Durante la reunión de este sprint, se ha determinado que los avances realizados a lo largo del sprint están bien, pero falta realizar más documentación. Finalmente no pude realizar la documentación de la memoria prevista por falta de tiempo para ello, pero se hará para el siguiente sprint.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.10](#)

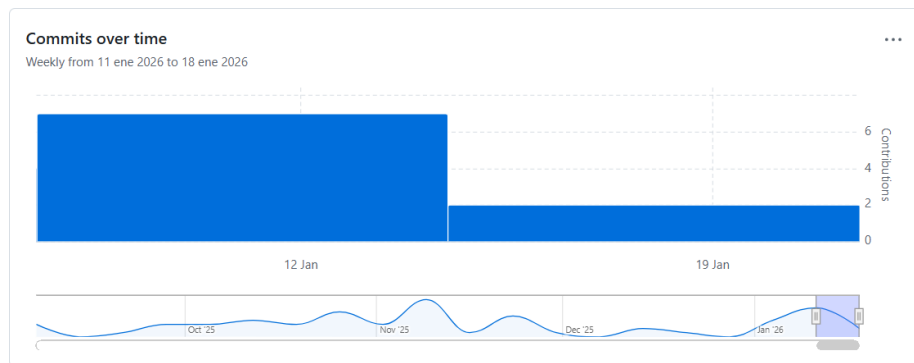


Figura A.10: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 10

Sprint 11 (23/01/2026-11/02/2026)

Duración: 2 semanas y media

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Buscar templates para React
2. Corrección de que aparezcan solicitudes solamente desde el día de hoy en adelante
3. Mirar bien bibliotecas de calendario y decidir
4. Empezar a ver cómo hacer pantallas con las bibliotecas de calendarios.
5. Corregir base de datos con los cambios.
6. Mirar login pasarela con la universidad
7. Hacer documentación memoria (Tailwind, Gestión de la Base de Datos y biblioteca de calendarios escogida).

■ Revisión del Sprint

Durante este sprint se han realizado todos los objetivos propuestos salvo el de corregir la base de datos, por una duda que surgió al respecto que se ha comentado durante esta reunión, y la de mirar el login con

las pasarela con la universidad, ya que al final no se va a poder realizar de esa forma, y estamos esperando a que desde arriba nos den una respuesta a la propuesta mandada. Comentar que finalmente no se ha utilizado una biblioteca para hacer templates con react, sino que se han dividido las páginas en componentes que se van juntando en contenedores para evitar la duplicidad del código.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.11](#)

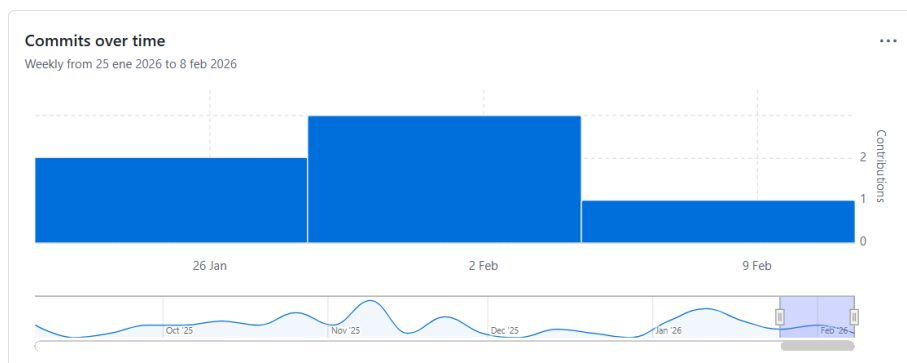


Figura A.11: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 11

Sprint 12 (11/02/2026-18/02/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Seguir documentando, Técnicas y herramientas la biblioteca de calendarios, y comenzar a mirar los trabajos relacionados.
2. Realizar el menú de la forma propuesta, y hacer la página de selección de uno o varios aulas.

3. Modificar la base de datos
4. Descargar biblioteca de calendarios y empezar a realizar la pantalla de la ocupación por aula.

■ Revisión del Sprint

Durante la revisión de este sprint, se ha visto los avances relacionados con la documentación, que finalmente fueron los puntos 1 y 2 de la memoria, en vez de las técnicas y trabajos relacionados. El resto está todo realizado, a falta de conseguir conectar de manera correcta en la ventana de ocupación de aulas, el backend con el frontend para que muestre las reservas.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.12](#)

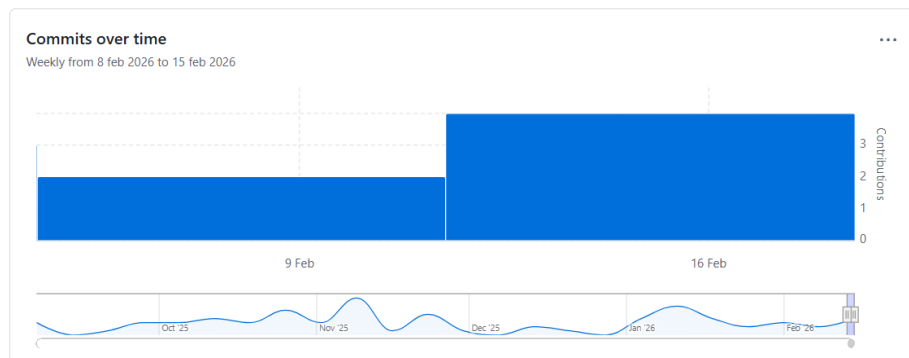


Figura A.12: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 12

Sprint 13 (18/02/2026-25/02/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Seguir documentando, Técnicas y herramientas, la biblioteca de calendarios, y comenzar a mirar los trabajos relacionados.
2. Conectar aulas y modificar ventana para que se vean las reservas de todas las aulas seleccionadas
3. Modificar menú, eliminar opciones para flujo más sencillo
4. Juntar las solicitudes pendientes y todas las reservas en una sola página.

■ Revisión del Sprint

Durante la reunión del sprint se ha determinado un cambio respecto a la manera de calcular el color del aula en la página de ocupación con el calendario para que siempre tenga el mismo color, lo que deriva una modificación en la base de datos. Se han cumplido los objetivos de manera correcta, aunque hay que realizar algo más de documentación.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.13](#)

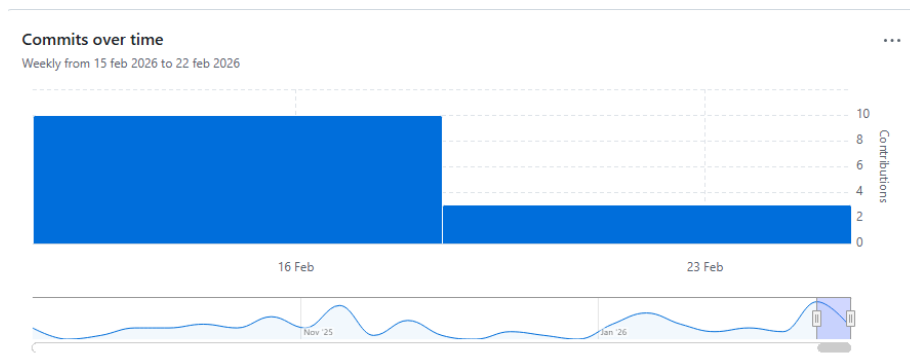


Figura A.13: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 13

Sprint 14 (25/02/2026-04/03/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Comenzar a documentar el apartado de trabajos relacionados, y el de conceptos teóricos.
2. Añadir el id como atributo en la tabla Aula y modificar forma de calcular el color del aula.
3. Modificar la ventana de gestión de reservas, haciendo los filtros visibles y que por defecto al cargar la página se establezca el rango de fecha desde la fecha actual de cuando se carga.
4. Cambiar de color los submenús para que se vea mejor la diferencia.
5. En la página de la ocupación realizada con el calendario, que pulsando un día te cambie a la vista de día del mismo.
6. Mirar funcionamiento y comenzar a trastear con openpyxl para pasar los datos del excel de horarios a la base de datos.

■ Revisión del Sprint

Durante este sprint se ha dispuesto de menos tiempo, con lo que hay tareas que no se han terminado de completar, que en este caso son la documentación, faltan de cargar los cambios en la base de datos, y se ha investigado el funcionamiento de openpyxl, falta trastear tanto con ello como con el analizador léxico, con lo que estas tareas o la parte de ellas que queda pasan al siguiente sprint. Respecto a las modificaciones realizadas en el menú se ha propuesto que el cambio de color de los submenús sea más notable y se ha propuesto una mejora de que se cierren el resto de submenús al abrir uno nuevo de forma que no queden abiertas muchas pestañas a la vez para que se más limpio y claro.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.14](#)

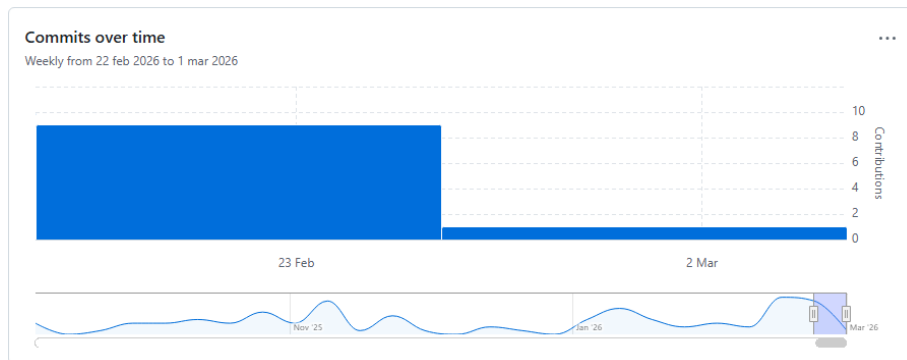


Figura A.14: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 14

Sprint 15 (04/03/2026-11/03/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Comenzar a documentar el apartado de trabajos relacionados, y el de conceptos teóricos.
2. Cargar cambios en la base de datos y modificar forma de calcular el color del aula.
3. Hacer modificaciones nuevas relativas al menú.
4. Comenzar a trabajar y a trastear tanto como con `openpyxl` como con un analizador léxico de python.

■ Revisión del Sprint

Durante la reunión de este sprint, ya se ha determinado el correcto funcionamiento del menú, y de los colores de los aulas al ver la ocupación. Además, se ha visto como se ha trastestado y trabajado en un *notebook* con `openpyxl` y un analizador léxico de python. Por último, se han propuesto un par de cambios en la ventana de solicitar reserva, de añadir el nombre y apellidos del responsable si este no existe en base de datos, y hacer una paginador en la de gestión de reservas.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.15](#)

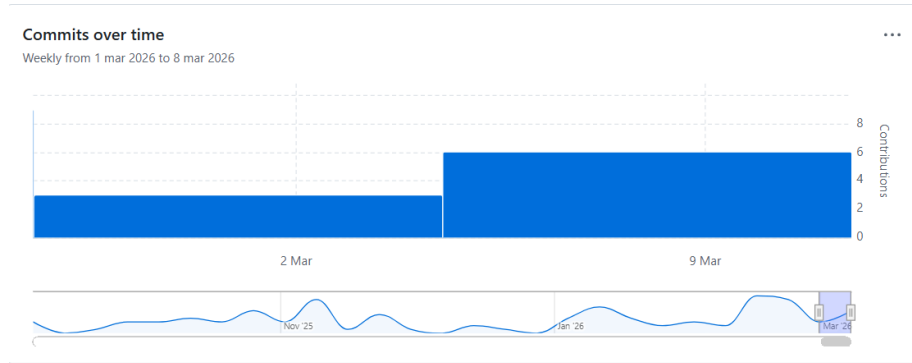


Figura A.15: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 15

Sprint 16 (11/03/2026-25/03/2026)

Duración: 2 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Comenzar con la extracción de datos de los horarios.
2. Hacer modal en Solicitar reserva, y el paginador en Gestión de reservas.
3. Si da tiempo investigar el login.

■ Revisión del Sprint

Durante la reunión de este sprint se ha determinado que se ha cumplido con el objetivo de realizar la modal en la solicitud de reserva si no se encuentra el responsable introducido en base de datos, y la implementación del paginador en la página de gestión de reservas. Ha

quedado pendiente mirar el login y tratar de terminar la extracción de datos de los horarios.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.16](#)

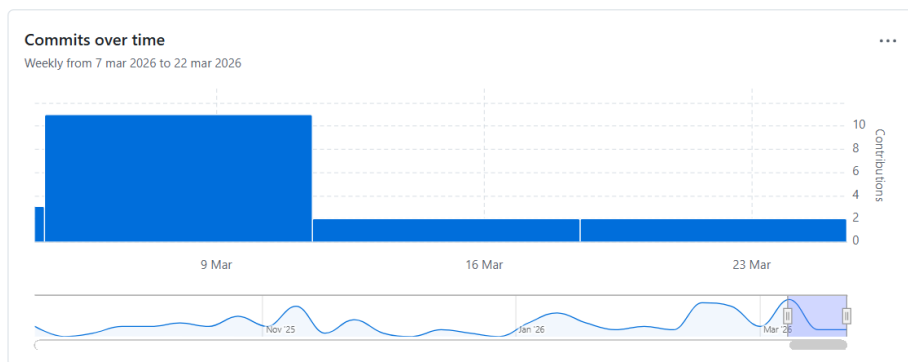


Figura A.16: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 16

Sprint 17 (25/03/2026-08/04/2026)

Duración: 2 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Completar la extracción de clases del excel de horarios.
2. Implementar la funcionalidad del login
3. Modificar el input de las horas para que vaya de 15 minutos en 15 minutos.

■ Revisión del Sprint

La funcionalidad para conectar el login con el api del moodle de la universidad se ha quedado a medias, es decir, no se ha terminado. Se

ha conseguido que el analizador léxico de momento extraiga casi todos los tipos de clases, y se habían realizado dos tipos de input para elegir la hora en el formulario de la reserva y se ha determinado durante la reunión cuál de los dos es el que se va a utilizar.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.17](#)

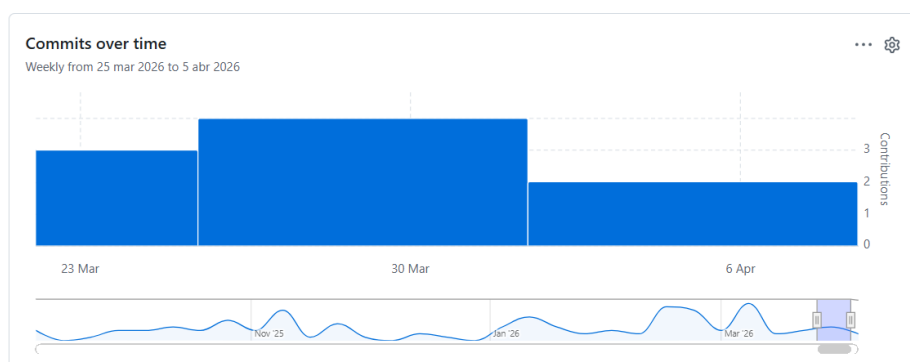


Figura A.17: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 17

Sprint 18 (08/04/2026-15/04/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Extraer datos de los tramos horarios para la reserva, extraer las dos aulas cuando hay una clase en que aparecen separadas por ",.º /", y extraer las clases teóricas cuando hay dos grupos teóricos.
2. Hacer frontend inicio de sesión, y probar la conexión con el api del moodle.

3. En el formulario de la reserva añadir el campo de observaciones que no sea obligatorio, hace falta añadir también el atributo en base de datos.
4. Conectar sonarqube al repo.
5. Corregir anexos, y avanzar algo de documentación.

■ Revisión del Sprint

Durante esta revisión se han comentado algunos problemas que se ha tenido con el analizador léxico y el excel que se han resuelto, pero se han conseguido todos los objetivos salvo el de conectar sonarqube con el repo que pasa al siguiente sprint. Y se ha visto como se ha avanzado algo de documentación del apéndice A de anexos.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.18](#)

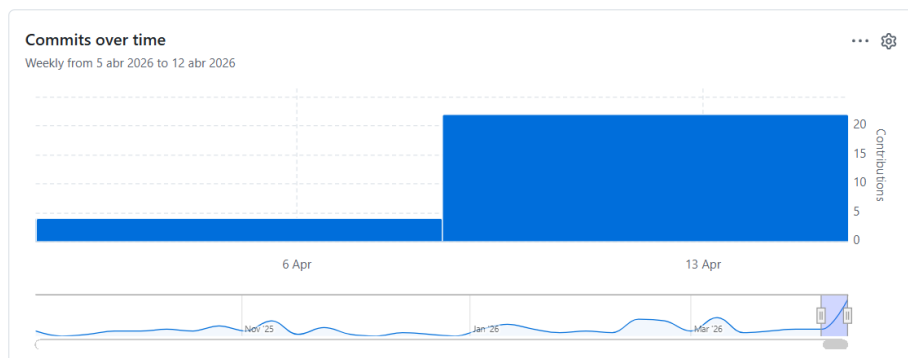


Figura A.18: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 18

Sprint 19 (15/04/2026-22/04/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Cambiar el analizador para coger las asignaturas de otra forma, y hacer validador de lo que me tiene que devolver y lo que me devuelve para ver si funciona correctamente.
2. Sacar código de asignatura, y ver como obtener el id del grupo.
3. Quitar el nombre excel de la tabla aulas
4. Conectar analizador léxico con el proyecto para ver si funciona.
5. Añadir las combinaciones de aulas que faltan en el Excel, y terminar de añadir reglas.
6. Cargar aulas y asignaturas en base de datos.
7. Conectar sonarqube al repo.
8. Corregir memoria, y avanzar algún apartado 6 de la memoria.
9. Investigar para comenzar a hacer tests y cobertura del back.

■ Revisión del Sprint

Este sprint no se han podido llevar a cabo muchos de los objetivos propuestos porque el validador y corregir el Excel ha llevado mucho más tiempo del esperado y aún no se ha terminado de realizar. Lo que sí que se ha hecho ha sido conectar el sonarqube al repositorio, modificar la forma de encontrar las asignaturas y modificar la estructura para encontrar cuando todavía no se ha asignado un aula a las asignaturas.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.19](#)

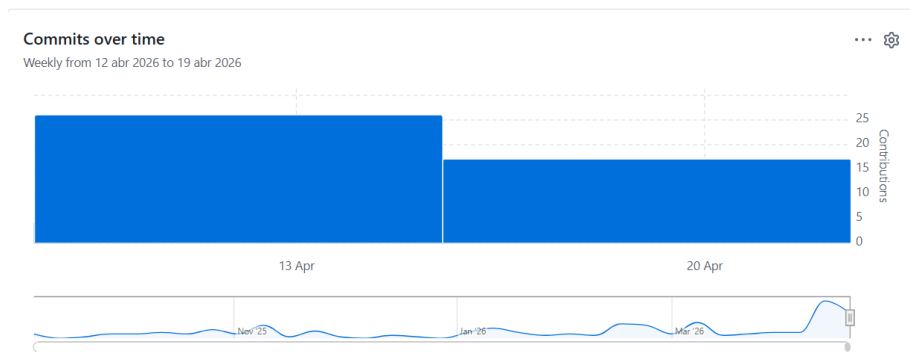


Figura A.19: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 19

Sprint 20 (22/04/2026-06/05/2026)

Duración: 2 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Modificar la tabla de Reservas periódicas, añadiendo como clave foránea IdGrupo y eliminando la clave foránea IdAsignatura.
2. Sacar código de asignatura, y ver como obtener el id del grupo y el aula id.
3. Quitar el nombre excel de la tabla aulas
4. Conectar analizador léxico con el proyecto para ver si funciona.
5. Añadir las combinaciones de aulas que faltan en el Excel, y terminar de añadir reglas.
6. Cargar aulas y asignaturas en base de datos.
7. Dividir cada tipo de estructura de la clase en funciones.
8. Generar reserva periódica.
9. Pasarlo a un script en python.
10. Investigar tema de migraciones de roles y usuarios.
11. Corregir memoria, y avanzar algún apartado 6 de la memoria.
12. Investigar para comenzar a hacer tests y cobertura del back.

■ Revisión del Sprint

Durante la revisión de este sprint, se han comentado las dudas que han ido surgiendo a lo largo del sprint. Y se ha visto cómo se han cargado todos los aulas y asignaturas en base de datos, esta también ha sido modificada con los cambios que vimos en la reunión anterior. Se ha pasado todo el código del analizador a django a falta de modificar alguna cosa que se ha determinado durante la reunión. Ha faltado la corrección de la memoria, ya que en cuanto a documentación lo que se ha avanzado han sido los requisitos funcionales que se han terminado y falta de documentar algún requisito no funcional. Además, se ha comentado el flujo de la carga de un excel de horarios para implementar en el siguiente sprint.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.20](#)

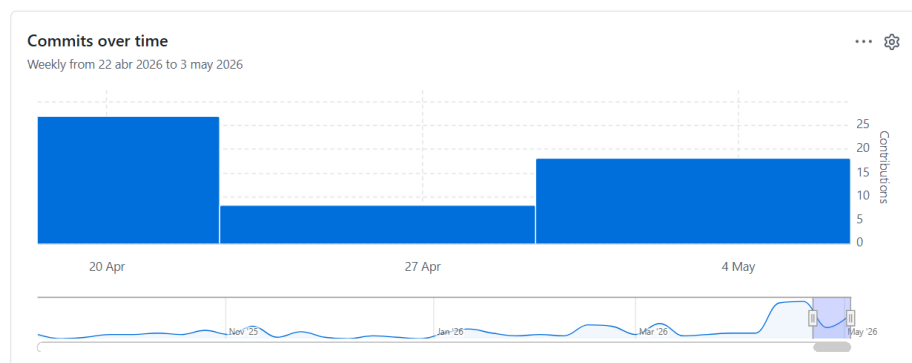


Figura A.20: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 20

Sprint 21 (06/05/2026-13/05/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Modificar las aulas en base de datos con la nomenclatura determinada en la reunión.
2. Hacer flujo de carga del excel de horarios si existe el curso académico al que quiere asociarse.
3. Hacer flujo cuando no existe el curso académico para que permita crearlo.
4. Crear la vista que muestre el calendario con los días.
5. Quitar el atributo de capacidad máxima de la tabla grupo.
6. En el Excel terminar de unificar las asignaturas, y hacer una hoja con el listado de grados del que quiere extraerse la información.
7. Modificar entidad-relación haciendo una ISA de los grupo, ya que solamente añaden id de aulas a los grupos teóricos.
8. Hacer que en la carga de datos a la base de datos, si no encuentra un grupo lo cree.
9. Hacer vista de calendario con los diferentes colores.
10. Corregir memoria, y avanzar apartado de aspectos relevantes y de conceptos teóricos. Y terminar de documentar los requisitos no funcionales.
11. Añadir la excepción al parser de los grupos teóricos.

■ Revisión del Sprint

Durante la reunión se han visto los resultados asociados a los objetivos propuestos para el sprint. Ha faltado por una duda surgida, comprobar que se realizan las reservas periódicas del análisis de manera correcta.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.21](#)

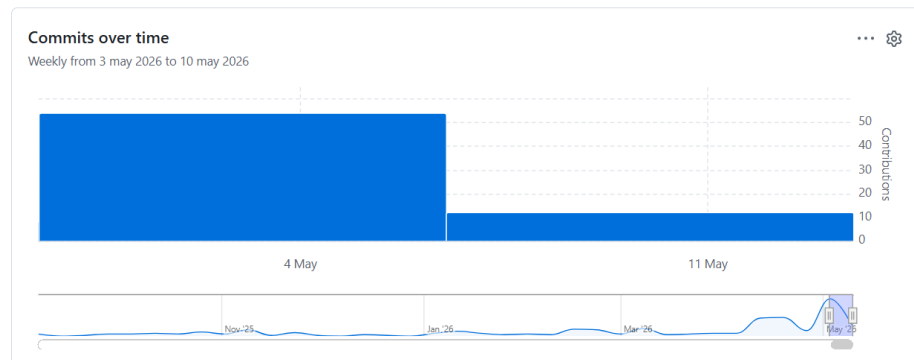


Figura A.21: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 21

Sprint 22 (13/05/2026-22/05/2026)

Duración: 1 semana y 2 días

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Hacer que cuando se quita el check de Añadir festivos se vacíe la lista.
2. Si hay más de 1 día seleccionado no permita escoger la opción de cambio de docencia.
3. Hacer que el sábado y el domingo no se seleccionen.
4. Comprobar que tras cargar el horario se crean las reservas periódicas correctamente.
5. Hacer la sesión de usuario y que compruebe si está iniciado sesión cuando trata de acceder a través de URL.
6. Hacer que Django se encargue de roles y permisos.
7. Corregir memoria, y avanzar apartado de trabajos relacionados y de conceptos teóricos.

■ Revisión del Sprint

Durante este sprint por ser fechas de exámenes no se han podido cumplir todos los objetivos. Como se ha mostrado en la revisión, se

han podido cumplir los primeros 4 objetivos, con lo que los otros 3 pasan al siguiente sprint.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura A.22

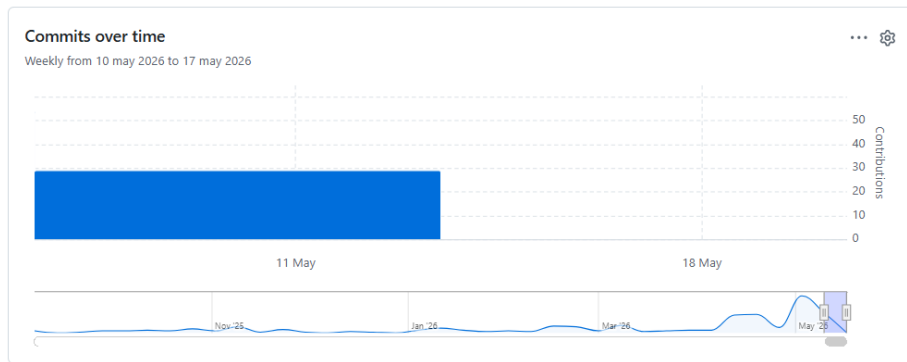


Figura A.22: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 22

Sprint 23 (22/05/2026-27/05/2026)

Duración: 5 días

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. El diseño del formulario de la creación de un nuevo calendario tengan todos los campos la misma sangría.
2. Poner el color del texto de las reservas periódicas en la ocupación de aulas en negro y ver si es viable poner el nombre de la abreviatura de la asignatura y con el cursor aparezca el nombre completo.
3. Mirar porque aparecen los números de los sábados del mes anterior e intentar que los backgrounds que no pertenecen a ese mes sean blancos.

4. Hacer el formulario para crear la reserva periódica y ver los detalles de la misma.
5. Ventana de las reservas periódicas por grado y por semestre.
6. Hacer la sesión de usuario y que compruebe si está iniciado sesión cuando trata de acceder a través de URL.
7. Hacer que Django se encargue de roles y permisos.
8. Corregir memoria, y avanzar apartado de trabajos relacionados y de conceptos teóricos.

■ Revisión del Sprint

En la revisión del sprint se han visto los avances realizados durante la semana, a falta de terminar de realizar que django se encargue de la gestión de usuarios y roles, y avanzar los trabajos relacionados. Respecto a los objetivos cumplidos se han propuesto algunas mejoras en cuanto a usabilidad del usuario de la aplicación que pasan a ser objetivos del siguiente sprint.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.23](#)

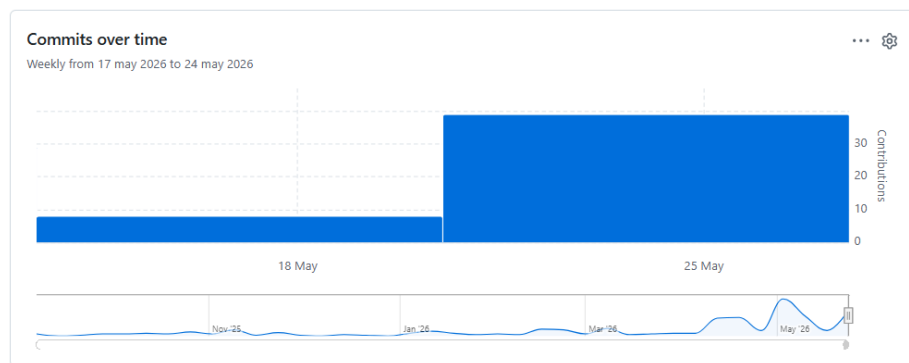


Figura A.23: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 23

Sprint 24 (27/05/2026-03/06/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Hacer desplegable con los grados para los horarios y quitar la página anterior que contiene el listado de cursos
2. Hacer que el analizador léxico recorra todas las filas del tramo horario.
3. Debuguear para ver porqué no coge Exp. Gráfica I del doble grado.
4. Quitar el día actual del horario.
5. Al cargar un horario dar aviso de que se van a eliminar todas las reservas de los grados con docencia de ese año, y eliminarlas previamente.
6. Hacer validación de restricciones que compruebe al realizar drag and drop, salga modal si se violan restricciones, y si se da a Continuar modifique todas las reservas periódicas afectadas.
7. Listar los aulas en 3 columnas, se puede hacer división de aulas, laboratorios y otros aulas.
8. Mostrar en el *hover* del horario la asignatura, el grupo y el aula para que se vean completo.
9. Unificar nombres Laboratorio Ing. Eléctrica y Sala de Juntas en la hoja de cálculo y base de datos.
10. Hacer el panel de administrador.
11. Hacer que Django se encargue de roles y permisos.
12. Contrastar usuario y rol contra la base de datos, sino se encuentra se crea la entrada con rol PDI y pasar el rol al *frontend*.
13. Configurar las acciones en función de los permisos.
14. Meter la importación y exportación para realizarla en la interfaz.
15. Meter la solicitud de reserva comonavegación de creación de reserva para el PDI y quitarle el menú.

16. Corregir memoria, y avanzar apartados de trabajos relacionados, conceptos teóricos y aspectos relevantes.

■ Revisión del Sprint

Se ha decretado que durante este sprint se han completado casi todos los objetivos, los que han faltado por terminar pasan al siguiente sprint, que han sido las importaciones y exportaciones, y que al cargar horario de aviso y elimine.

■ Gráfico

El gráfico *burndown chart* se puede ver en la siguiente figura [A.24](#)

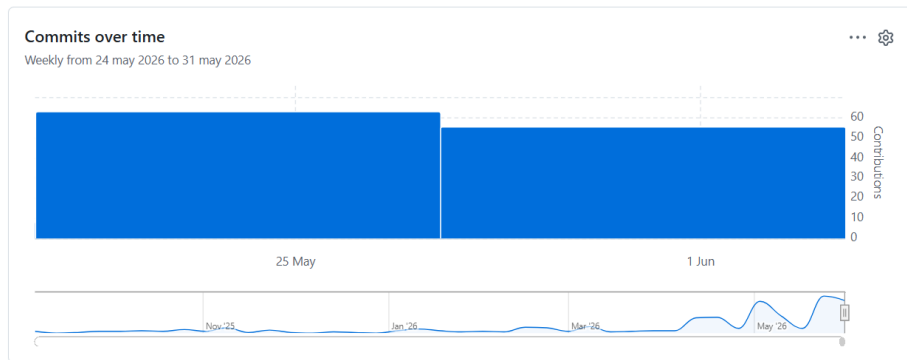


Figura A.24: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 24

Sprint 25 (03/06/2026-10/06/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Hacer los ids de las aulas, docentes e imparte autoincrementales.

2. Hacer administración de imparte.
3. Permitir editar reserva periódica.
4. Al cargar un horario dar aviso de que se van a eliminar todas las reservas de los grados con docencia de ese año, y eliminarlas previamente.
5. Hacer el despliegue.
6. Mirar problemas sonarqube.
7. Terminar de documentar todo el código.
8. Hacer modal reutilizable para cada vez que se quiera eliminar algo.
9. Terminar de documentar técnicas y herramientas.
10. Hacer conclusiones y líneas futuras.
11. Hacer resumen y palabras clave.
12. Hacer correcciones de profesores.
13. Poner imagen y título a la hoja de inicio de sesión.
14. Meter la importación y exportación para realizarla en la interfaz a nivel global y por entidad.
15. Hacer tests base de datos.
16. Hacer tests back.
17. Hacer botones para eliminar.
18. Terminar anexos.
19. Hacer bonito el readme.

■ Revisión del Sprint

■ Gráfico

A.3. Estudio de viabilidad

En este apartado se analiza la viabilidad del proyecto desde dos perspectivas principales: la viabilidad económica y la viabilidad legal. La primera

permite estimar el coste que tendría el desarrollo de la aplicación en un entorno profesional real, teniendo en cuenta los recursos humanos, materiales, software, infraestructura y otros gastos indirectos necesarios para su realización. La segunda estudia los aspectos relacionados con el uso de herramientas externas, licencias de software, tratamiento de datos personales y utilización de información académica.

Aunque el proyecto se ha desarrollado dentro de un contexto académico, resulta conveniente realizar la estimación para valorar el esfuerzo real que supondría su construcción, despliegue y mantenimiento en un entorno institucional.

Viabilidad económica

Para realizar el estudio económico se han tenido en cuenta los principales recursos necesarios para el desarrollo de la aplicación. Entre ellos se encuentran los costes de personal, el equipo utilizado durante el desarrollo, el software empleado, la infraestructura de despliegue y otros costes indirectos como la conexión a Internet o el consumo eléctrico.

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo entre el 8 de septiembre y el 10 de junio de 2026, lo que supone una duración aproximada de nueve meses. Durante este periodo, el esfuerzo total estimado a partir de los *issues* definidos en GitHub ha sido de 457 horas. Este valor se utilizará como base para calcular el coste de personal del proyecto.

Costes de personal

El principal coste del proyecto corresponde al tiempo dedicado al análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación de la aplicación. Para estimar este coste se ha partido de las 457 horas registradas a partir de las estimaciones de los *issues* del repositorio de GitHub.

Al tratarse de un Trabajo de Fin de Grado, no ha existido un coste real de contratación. Sin embargo, para obtener una aproximación más realista, se puede considerar que el desarrollo habría sido realizado por una persona con perfil de desarrollador *full stack junior*. De esta forma, el coste total de personal se calcularía multiplicando el número total de horas dedicadas por el coste horario estimado para dicho perfil. Investigando el salario medio de un trabajador para este perfil, se ha asignado el coste por hora en 12 euros.

$$\text{Coste de personal} = \text{Horas dedicadas} \times \text{Coste por hora}$$

Sustituyendo las horas dedicadas y el coste por hora:

$$\text{Coste de personal} = 457 \times 12 = 5484 \text{ euros}$$

Además del salario bruto, en un entorno profesional la empresa debe asumir una serie de costes adicionales asociados a las cotizaciones a la Seguridad Social. Para esta estimación se ha una nómina propia, y se ha buscado el porcentaje para los accidentes de trabajo ya que varía dependiendo de la profesión [18]. A través de ambas fuentes se han deducido los siguientes porcentajes:

- Contingencias comunes: 23,6 %
- Desempleo de empresa: 6,7 %
- Accidentes de trabajo: 1,5 %
- Formación profesional: 0,6 %
- FOGASA: 0,2 %

Siendo la suma total de todos los porcentajes un 32,6 %.

$$\text{Cotizaciones empresariales} = 5484,00 \times 0,314 = 1787,78 \text{ euros}$$

Por tanto, el coste total de personal para la empresa sería:

$$\text{Coste total de personal} = 5484,00 + 1787,78 = 7271,78 \text{ euros}$$

Como se muestra en la Tabla A.1, el coste estimado de personal asociado al desarrollo del proyecto asciende a 7271,78 euros.

Concepto	Coste
Salario bruto estimado	5484,00 €
Cotizaciones empresariales	1787,78 €
Coste total de personal	7271,78 €

Tabla A.1: Costes de personal del proyecto

Costes de hardware

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado un ordenador portátil Notebook Asus V16 V3607VM, cuyo precio de adquisición fue de 1299,00 euros. Como este equipo no se ha utilizado exclusivamente para el proyecto y su vida útil se extiende durante varios años, no se imputa el coste completo del dispositivo, sino únicamente la parte proporcional correspondiente al periodo de desarrollo.

Se ha considerado una vida útil estimada de 5 años, equivalente a 60 meses. Dado que el proyecto ha tenido una duración aproximada de nueve meses, el coste amortizado del equipo se calcula de la siguiente forma:

$$\text{Coste amortizado} = \frac{1299}{60} \times 9 = 194,85 \text{ euros}$$

En la Tabla A.2 se recoge el cálculo del coste de hardware del proyecto.

Elemento	Coste total	Vida útil	Coste imputado
Notebook Asus V16 V3607VM	1299,00 €	60 meses	194,85 €

Tabla A.2: Costes de hardware del proyecto

Costes de software

Durante el desarrollo se han utilizado principalmente herramientas gratuitas o de código abierto, por lo que el coste directo de software ha sido recudido. Entre estas herramientas se encuentran los entornos de desarrollo, *frameworks* y bibliotecas necesarias para la construcción de la aplicación web.

No obstante, en este caso, el coste del sistema operativo sí debe considerarse de forma independiente, ya que el equipo utilizado para el desarrollo fue adquirido sin sistema operativo incluido. El sistema operativo utilizado durante el desarrollo ha sido Windows 11 Home, cuyo coste se ha obtenido a partir de la tienda oficial de Microsoft [11].

El resto de herramientas utilizadas para el desarrollo, control de versiones, *backend*, *frontend* y gestión de la base de datos no han supuesto un coste directo para el proyecto, al tratarse de herramientas gratuitas o de código abierto.

Para el control de versiones y la gestión de *issues* se ha utilizado GitHub, cuyo plan gratuito permite trabajar con repositorios públicos y privados sin coste mensual [7].

Como se muestra en la Tabla A.3, el único coste directo de software corresponde a la licencia del sistema operativo Windows.

Elemento	Uso	Coste
<i>Windows</i>	Sistema operativo	145,00 €
GitHub	Control de versiones y gestión de <i>issues</i>	0,00 €
Herramientas de desarrollo	Implementación del proyecto	0,00 €
<i>Frameworks</i> y bibliotecas	Desarrollo <i>backend</i> y <i>frontend</i>	0,00 €
Total		145,00 €

Tabla A.3: Costes de software del proyecto

Costes de infraestructura y despliegue

Para el despliegue de la aplicación se ha utilizado Railway. Esta plataforma ofrece un periodo inicial gratuito de 30 días, lo que permite realizar pruebas de despliegue sin coste durante la fase inicial. Sin embargo, para mantener la aplicación disponible de forma continuada en un entorno real, sería necesario contratar un plan de pago una vez finalizado dicho periodo gratuito.

En este proyecto se considera suficiente el plan *Hobby*, ya que la aplicación está orientada a un entorno académico y su uso previsto durante la fase inicial será reducido, principalmente para pruebas, demostración y validación del sistema. Este plan tiene un coste de 5 dólares mensuales e incluye 5 dólares de consumo en recursos [17], por lo que resulta adecuado para mantener la aplicación desplegada durante unos meses sin necesidad de contratar un plan superior.

Para el estudio económico se ha estimado un periodo de despliegue de tres meses, suficiente para cubrir la fase de pruebas, revisión y defensa del proyecto.

$$\text{Coste de despliegue} = 5 \times 3 = 15 \text{ dólares}$$

Tomando una conversión aproximada, el coste total del despliegue durante tres meses sería de unos 14 euros.

Como se recoge en la Tabla A.4, el coste estimado para mantener la aplicación desplegada durante tres meses mediante Railway sería de 15 dólares.

Servicio	Plan	Coste mensual	Coste estimado
Railway	Hobby	5,00 \$/mes	15,00 \$

Tabla A.4: Costes de infraestructura y despliegue

Resumen de costes

Una vez analizados los costes de personal, hardware, software e infraestructura, se obtiene una estimación del coste total del proyecto. Esta estimación no representa un gasto real realizado durante el Trabajo de Fin de Grado, sino una aproximación al coste que tendría desarrollar una aplicación de estas características en un entorno profesional.

No se han incluido costes indirectos de forma independiente, como electricidad o conexión a Internet, debido a que no se dispone de una medición exacta del consumo asociado únicamente al desarrollo del proyecto. Del mismo modo, no se ha aplicado IVA al cálculo final, ya que el objetivo del estudio no es establecer un precio de venta o facturación, sino estimar el coste interno aproximado del desarrollo.

Concepto	Coste estimado
Costes de personal	7271,78 €
Costes de hardware	194,85 €
Costes de software	145,00 €
Costes de infraestructura y despliegue	14,00 €
Coste total estimado	7625,63 €

Tabla A.5: Resumen de costes del proyecto

Como se observa en la Tabla A.5, el coste total estimado del proyecto asciende a 8160,32 euros. La mayor parte de este importe corresponde a los costes de personal, ya que el desarrollo de la aplicación ha requerido tareas de análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y documentación.

Viabilidad legal

En este apartado se analiza la viabilidad legal del proyecto, teniendo en cuenta las herramientas utilizadas durante el desarrollo, sus respectivas licencias y el tratamiento de datos personales dentro de la aplicación. Este análisis resulta necesario debido a que el sistema gestiona usuarios autenticados, roles de acceso, reservas de aulas, horarios docentes e información asociada al ámbito académico.

Licencias de software

En la Tabla A.6 se muestran las principales herramientas, bibliotecas y servicios utilizados durante el desarrollo del proyecto, junto con su uso dentro de la aplicación y la licencia asociada. [16, 4, 5, 9, 20, 19, 14, 13, 1, 10].

Herramienta / Biblioteca	Uso en el proyecto	Licencia
Python	Lenguaje principal del backend	PSF License
Django	Framework de desarrollo backend	BSD-3-Clause
Django REST Framework	Desarrollo de la API REST	BSD
django-cors-headers	Configuración de CORS	MIT
Requests	Comunicación con servicios externos	Apache License 2.0
openpyxl	Lectura y procesamiento de hojas Excel	MIT
React	Desarrollo de la interfaz frontend	MIT
Vite	Herramienta de construcción del frontend	MIT
Tailwind CSS	Diseño de estilos de la interfaz	MIT
MySQL Community Edition	Sistema gestor de base de datos	GPL
GitHub	Control de versiones y gestión de issues	Servicio externo
Railway	Despliegue de la aplicación	Servicio externo
Windows	Sistema operativo de desarrollo	Licencia propietaria

Tabla A.6: Resumen de licencias de las herramientas utilizadas

Como se observa en la Tabla A.6, la mayor parte de las tecnologías utilizadas se distribuyen bajo licencias permisivas, principalmente MIT, BSD y Apache 2.0. Estas licencias permiten utilizar, modificar y distribuir el software con pocas restricciones, siempre que se respeten las condiciones establecidas, como conservar los avisos de copyright y la información de licencia correspondiente [12, 2, 4].

Además, se han utilizado algunos servicios externos, como GitHub para el control de versiones y Railway para el despliegue de la aplicación. Estos

servicios no se incorporan como parte del código fuente del proyecto, sino que se emplean como plataformas de apoyo durante el desarrollo y la puesta en producción de la aplicación [7, 17].

Tipos de licencias utilizadas

Entre las licencias identificadas en el proyecto destacan las siguientes:

- MIT License: es una licencia permisiva que permite usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir y sublicenciar el software, siempre que se mantenga el aviso de copyright y la licencia original [12]. Esta licencia aparece en herramientas como React, Vite, Tailwind CSS, openpyxl y django-cors-headers [9, 20, 19, 13, 1].
- BSD: es una familia de licencias permisivas que permite el uso, modificación y redistribución del software, con la obligación principal de conservar los avisos de copyright. En este proyecto aparece asociada a herramientas como Django y Django REST Framework [4, 5].
- Apache License 2.0: permite el uso, modificación y distribución del software, incluyendo uso comercial. Además, incorpora condiciones relacionadas con la conservación de la licencia y la notificación de cambios realizados [2]. En este proyecto se encuentra asociada a bibliotecas como Requests [8].
- GPL: es una licencia de tipo copyleft, orientada a garantizar la libertad de uso, modificación y distribución del software [6]. En este proyecto aparece asociada a MySQL Community Edition, que se distribuye bajo licencia GPL [14]. Su uso no impide el desarrollo académico de la aplicación, aunque debe tenerse en cuenta si en el futuro se distribuyera el sistema completo o se modificaran componentes cubiertos por esta licencia.
- Licencia propietaria: corresponde al sistema operativo Windows utilizado durante el desarrollo. Su uso está sujeto a las condiciones establecidas por Microsoft y no afecta directamente a la licencia del código desarrollado, ya que se utiliza únicamente como sistema operativo del entorno de trabajo [10].

Elección de la licencia del proyecto

Teniendo en cuenta las licencias de las herramientas utilizadas, se considera adecuado distribuir el código fuente del proyecto bajo una licencia MIT.

Esta elección se justifica porque la mayoría de las bibliotecas utilizadas en el *frontend* y en parte del *backend* se encuentran bajo licencias permisivas compatibles con MIT.

La licencia MIT permite que otros usuarios puedan utilizar, modificar y adaptar el código del proyecto, siempre que se mantenga el aviso de copyright correspondiente. Esta característica resulta adecuada para un Trabajo de Fin de Grado, ya que facilita que futuros estudiantes o desarrolladores puedan reutilizar la aplicación como base para proyectos similares, ampliaciones o mejoras.

Además, al tratarse de una licencia sencilla y ampliamente utilizada en proyectos de software libre, favorece la comprensión de las condiciones de uso y reduce la complejidad legal asociada a la distribución del código.

Licencia de la documentación

Para la documentación del proyecto, incluyendo la memoria y los anexos, se considera adecuada una licencia Creative Commons. En concreto, se propone utilizar una licencia CC BY-NC , que permite compartir y adaptar la documentación siempre que se reconozca la autoría original y no se utilice con fines comerciales.

Esta licencia resulta apropiada para un trabajo académico, ya que permite que la documentación pueda ser consultada y utilizada como referencia por otros estudiantes, manteniendo el reconocimiento de la autora y evitando su explotación comercial sin autorización.

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

En este apéndice se recoge la especificación de requisitos del sistema desarrollado. El objetivo de esta sección es definir de forma clara las funcionalidades que debe proporcionar la aplicación, las restricciones que debe cumplir y los casos de uso que describen la interacción de los distintos tipos de usuario con el sistema.

B.2. Objetivos generales

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una aplicación web que facilite la gestión de horarios académicos y reservas de aulas en el entorno universitario, sustituyendo procesos manuales por una solución centralizada, estructurada y adaptada a las necesidades de la planificación docente.

Para alcanzar este objetivo principal, se establecen los siguientes objetivos generales:

- Centralizar la información relacionada con aulas, grados, asignaturas, grupos, docentes, responsables, reservas y calendario académico en un único sistema.
- Permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales institucionales, asignando posteriormente los permisos correspondientes en función del rol asociado a cada usuario.

- Gestionar reservas de aulas, diferenciando entre reservas puntuales solicitadas por usuarios autorizados y reservas periódicas asociadas a la docencia de los grados.
- Automatizar la carga de horarios docentes desde hojas de cálculo, transformando la información contenida en dichos ficheros en reservas periódicas dentro de la aplicación.
- Evitar conflictos de ocupación mediante la validación de fechas, horas, aulas disponibles y recursos solicitados antes de crear o modificar una reserva.
- Facilitar la consulta de reservas, horarios de grado, ocupación de aulas y calendario académico mediante interfaces claras y filtros que permitan acceder a la información de forma rápida.
- Gestionar el calendario académico del curso, teniendo en cuenta días lectivos, festivos, cambios de docencia, periodos de exámenes y días destinados a TFG o TFM.
- Controlar el acceso a las distintas funcionalidades mediante un sistema de roles y permisos, diferenciando las acciones disponibles para administradores, gestores y PDI.
- Mejorar la eficiencia en la planificación académica, reduciendo el trabajo manual necesario para crear reservas docentes y disminuyendo la posibilidad de errores en la asignación de aulas.

B.3. Catálogo de requisitos

En este apartado se detallan todos los requisitos que debe satisfacer la aplicación desarrollada. Para ello se realiza la distinción entre los requisitos funcionales, que describen los servicios y comportamientos que se esperan que tenga la aplicación, y los requisitos no funcionales, que establecen las condiciones de calidad, rendimiento, seguridad y uso que deben cumplirse. Estos requisitos sirven como base para el diseño, implementación y validación del sistema.

Requisitos Funcionales

- RF-01. Autenticación de usuarios.
La aplicación deberá permitir que los usuarios accedan al sistema

mediante un mecanismo de autenticación basado en credenciales. El usuario deberá de introducir su usuario y contraseña de la universidad de Burgos para poder iniciar sesión en la aplicación y acceder a las funcionalidades disponibles. Una vez el usuario ha sido autenticado, el sistema identificará el rol asociado al usuario para determinar y restringir las acciones a las que puede y no puede acceder en función a sus permisos.

■ RF-02. Consultar reservas.

La aplicación deberá permitir consultar todas las reservas registradas en el sistema, mostrando la información relevante de cada una de ellas. Entre estos datos se incluirán la fecha y hora de inicio y de fin de la reserva, el título que será el motivo de la reserva, el estado en el que se encuentra, el aula al que se encuentra asociada la reserva y los recursos que se han solicitado como la capacidad, el número de ordenadores,... Además el sistema nos permitirá filtrar estas reservas de manera que solo aparezcan las reservas pendientes o si queremos que aparezcan todas, o filtrar mediante rango de fechas, por motivo o por el correo del responsable de la reserva. De forma que permite a los usuarios autorizados a poder consultar las reservas de forma más rápida y directa.

■ RF-03. Gestionar reservas.

La aplicación deberá permitir la gestión de reservas de aulas, distinguiendo entre reservas puntuales y reservas periódicas. Las reservas puntuales podrán ser solicitadas por los usuarios autorizados que tendrán que rellenar un formulario para ello y asignando un aula, el usuario con permisos de edición, validará los campos de la reserva y modificará el aula asignado si lo cree conveniente. Las reservar periódicas, por el contrario, está dirigida a la organización de las clases impartidas por cada grado y tendrán prioridad sobre las reservas puntuales. Esta funcionalidad es el núcleo de la aplicación.

• RF-03.1. Crear reserva.

El sistema deberá permitir la creación de reservas puntuales a través del formulario correspondiente para ello. Donde se recogerán las mismas características que en el formulario de la solicitud, y en este caso, permitirá también elegir el estado de la reserva por el usuario antes de crearla. La aplicación mostrará las aulas disponibles que estén libres para la fecha y hora introducida y con los recursos solicitados. Una vez creada la reserva, se registra y se actualizan de manera automática la ocupación del aula elegido.

En cuanto a las periódicas, se rellenará el formulario correspondiente seleccionando la asignatura y grupo para la que se quiere impartir, el día de la semana y el rango horario, y el aula libre encontrado.

- RF-03.2. Editar reserva.

La aplicación deberá permitir la modificación de reservas ya existentes, si el usuario dispone de los permisos necesarios para ello. Se pueden modificar todos los campos incluido el estado de la reserva, la fecha y hora y el aula asignado a la reserva, entre otros campos. Antes de guardar los cambios, el sistema deberá de comprobar que los cambios realizados en la reserva no provoquen conflictos con otras reservas existentes o con la ocupación del aula. Si la modificación es correcta, se actualizarán los cambios de manera automática en el sistema.

- RF-03.3. Eliminar reserva.

La aplicación deberá de permitir eliminar reservas existentes en el sistema, siempre que el usuario tenga los permisos adecuados para poder llevar a cabo esta acción. Al eliminar la reserva, el aula quedará disponible para que pueda ser asignado en la fecha y horas correspondientes por otras futuras reservas. De forma que el sistema deberá garantizar que la eliminación de la reserva se refleja de manera correcta en la consulta de la ocupación. Esta operación deberá realizarse de forma controlada para evitar eliminaciones de manera accidental, incluyendo un mensaje de confirmación previo.

- RF-04. Gestión de roles.

La aplicación deberá estar basada en la organización de permisos mediante roles. De forma que cada rol tenga las acciones o permisos limitados evitando que acceda a los de otro rol. Los roles que vamos a encontrar principalmente son el administrador, el gestor editor, el gestor no editor y el PDI (Personal Docente de Investigación) adaptando el comportamiento del sistema en función del perfil o rol, lo que a su vez también reforzará la seguridad y evitará que usuarios sin autorización puedan ejecutar a algunas acciones que puedan ser críticas, lo que hace que sea una funcionalidad muy importante en el proyecto.

- RF-04.1. Crear rol.

La aplicación deberá de permitir al administrador crear nuevos roles cuando lo crea necesario. Cada rol tendrá un nombre que lo

identifique y unos permisos asociados. Dando cierta flexibilidad y evitando que la organización de la aplicación se defina al principio y quede cerrada. Los nuevos roles que se agreguen posteriormente podrán asignarse a los usuarios, haciendo que el sistema pueda evolucionar si la institución así lo requiriese.

- RF-04.2. Editar rol.

La aplicación permitirá realizar modificaciones sobre un rol, tanto modificando su nombre identificativo, como los permisos que tiene asociados. Dando la posibilidad de modificar las acciones que puede realizar un perfil de usuario permitiendo restringir o ampliar las funcionalidades a cada uno de los roles. El sistema deberá de comprobar que estos cambios no produzcan inconsistencia en el sistema dando problemas con el control de accesos.

- RF-04.3. Eliminar rol.

Si un rol deja de ser necesario en el sistema, la aplicación deberá de permitir eliminarlo. Antes de eliminarlo deberá de comprobar el sistema que no se deja ningún usuario sin rol asignado generando problemas de acceso e inconsistencia. En caso de que no sea así, se podrá exigir antes de eliminarlo que se reasignen los usuarios asociados al rol a otro. Esta funcionalidad ayudará a que la estructura de los roles se mantenga limpia y actualizada mientras se utilice la aplicación.

- RF-04.4. Gestionar permisos.

La aplicación deberá de permitir asociar permisos concretos a cada rol definido en el sistema. Estos permisos lo que harán será determinar que operaciones o acciones puede realizar cada usuario sobre las reservas, informes, usuarios,... Permitiendo controlar de forma precisa el acceso a las distintas acciones, implantando un modelo de seguridad basado en los roles.

- RF-06. Gestión de usuarios.

En este caso, como se ha mencionado en el requisito de la autenticación, esta funcionalidad será controlada mediante las credenciales asignadas a cada miembro de la universidad por la misma. De forma, que solo podrán existir usuarios que hayan sido designados por la misma institución. Pudiendo acceder usuarios que no se encuentren en base de datos, o editándolos que en este caso, serían los permisos y el rol asociado.

- RF-06.1. Crear usuario.

El sistema deberá permitir que cuando un usuario no se encuentre

en base de datos podrá iniciar sesión asignándole por defecto el rol de PDI. Aunque el sistema deberá permitir también que el administrador añada a usuarios asignándole el rol que crea necesario.

- RF-06.2. Editar usuario.

Como ya se ha mencionado, el sistema permitirá la edición de los usuarios será respecto a los roles asociado modificando su entrada en base de datos. Debido a que las credenciales no podrán ser modificadas por el sistema, sino que de eso se encargará el sistema de la institución.

- RF-06.3. Eliminar usuario.

El sistema permitirá al usuario con permisos poder eliminar la entrada en base de datos del usuario correspondiente, eliminando así el rol asociado, de forma que cuando entre se le asignará el rol de PDI. Ya que denegar el acceso no dependerá del sistema de este proyecto.

- RF-07. Cargar horarios desde hoja de cálculo.

La aplicación deberá permitir la carga de horarios docentes a partir de una hoja de cálculo, con la estructura específica y unificada con las reglas expuestas. Esta funcionalidad permitirá transformar la información contenida en el fichero en reservas periódicas dentro del sistema, evitando que el gestor tenga que introducir de forma manualmente cada una de las clases. Además, permite automatizar la generación de reservas periódicas asociadas a la docencia a través del analizador léxico, y las generará teniendo en cuenta el calendario académico.

- RF-08. Gestión del calendario académico.

La aplicación deberá permitir la gestión del calendario académico utilizado para la generación y validación de reservas periódicas. Este calendario será la base para determinar los días lectivos, los periodos de docencia de cada cuatrimestre, los cambios de docencia, los días festivos, los periodos de exámenes y los periodos de solamente TFG. De esta forma, el sistema podrá crear las reservas docentes de manera coherente con la planificación oficial de la universidad, evitando generar ocupaciones en fechas en las que no exista actividad académica.

- RF-08.1. Crear calendario académico.

La aplicación deberá permitir al usuario autorizado crear un calendario académico. Para ello, se deberán introducir los datos principales, como el curso académico, la fecha de inicio y de fin

del curso, los periodos de docencia, es decir, las fechas de inicio y de fin de ambos cuatrimestres, y los días lectivos.

- RF-08.2. Editar calendario académico.
El sistema debe permitir modificar el calendario existente, siempre que el usuario tenga los permisos necesarios. Se podrá modificar el tipo de día de uno en uno, o mediante rangos de fechas seleccionadas, permitiendo seleccionar el tipo de día al que quieren actualizarlo.

Requisitos No Funcionales

1. RNF-01. La aplicación debe ser segura.

La aplicación debe proteger tanto la información como las operaciones que se realizan en ella frente a accesos no autorizados. Para lograrlo, cuenta con la autenticación de usuarios, el control de los permisos definidos para cada rol y la validación frente a acciones sensibles. También se deben de proteger de manera adecuada las credenciales de acceso a la aplicación. Al ser una aplicación con gestión de reservas, planificación académica y autenticación de usuarios la seguridad es especialmente relevante.

2. RNF-02. La aplicación debe tener un uso sencillo.

La interfaz de la aplicación deberá de ser clara, intuitiva y fácil de utilizar para los distintos tipos de usuario. El sistema por tanto, debe de presentar la información de forma ordenada, y tratando de reducir lo máximo posible la complejidad de las acciones más frecuentes, como la consulta de reservas o la asignación de aulas a las reservas. Este requisitos es importante para favorecer la adaptación de la herramienta al personal universitario, reduciendo errores humanos y mejorando la eficiencia del trabajo diario.

3. RNF-03. Escalabilidad.

La aplicación debe estar preparada para crecer tanto en el volumen de datos y de usuarios, como para añadir nuevas funcionalidades sin tener que rediseñar todo. Es decir, su arquitectura tiene que permitir facilitar la incorporación de nuevos módulos, restricciones o informes adicionales en un futuro. Permitiendo a su vez soportar un aumento de manera progresiva del número de reservas, aulas, grados o titulaciones, o cursos y horarios académicos. Este requisito es muy importante para su evolución en el futuro, debido a que un proyecto escalable tiene un mayor valor técnico y una mayor vida útil ante su crecimiento.

4. RNF-04. Rendimiento.

La aplicación debe de ofrecer unos tiempos de espera que sean adecuados especialmente en las operaciones más comunes del sistema, como la visualización de las reservas y la visualización de la ocupación de las aulas. Aunque las operaciones de creación o modificación no deben producir mucha demora para el usuario. Este requisito es muy importante para garantizar que la experiencia del usuario utilizando esta herramienta sea más satisfactoria y ayude en la gestión académica.

5. RNF-05. Disponibilidad.

La aplicación debe de estar disponible para su uso cuando los usuarios lo necesiten o requieran. Lo que implica reducir lo máximo posible el número de fallos que puedan ocurrir, principalmente en el acceso al sistema o durante la consulta de información. De esta forma, el sistema tiene que mantener coherencia en los datos incluso ante errores inesperados. Esto es muy importante sobre todo durante los periodos de planificación académica o de gestión masiva de reservas. Si el sistema es fiable y estable aumenta la confianza de los usuarios en la herramienta.

6. RNF-06. Interoperabilidad o compatibilidad.

La aplicación debe de ser compatible con los principales navegadores y funcionar de manera correcta cuando se acceda desde diferentes dispositivos. Además, debe de integrarse adecuadamente con la base de datos y con los diferentes formatos de entrada o salida utilizados para importar o exportar información. Lo que garantiza que la herramienta puede utilizarse sin depender de que se pueda ejecutar en un único entorno, y facilitando el intercambio de datos con otros sistemas. La compatibilidad es esencial en una aplicación web que está destinada a diferentes perfiles de usuarios.

7. RNF-07. Mantenimiento.

La aplicación debe ser desarrollada de forma que tanto su mantenimiento como su evolución resulten sencillos. Para poder conseguirlo, es recomendable seguir una estructura modular, con la separación entre la interfaz, la lógica de negocio y el acceso a datos. También es importante que el código sea claro, esté documentado y sea fácil de modificar. Este requisito nos permite poder corregir errores, adaptar funcionalidades y ampliar el sistema con un menor coste técnico.

B.4. Especificación de casos de uso

Diagrama general de casos de uso

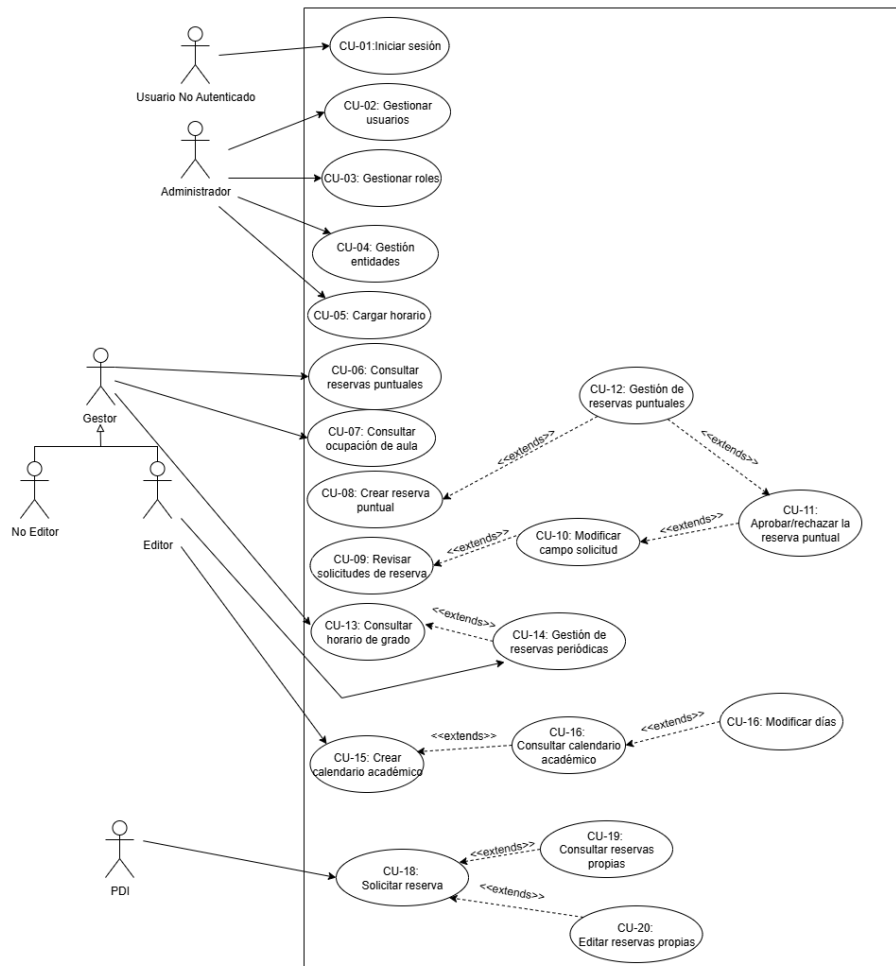


Figura B.1: Diagrama general de casos de uso

Definición de los casos de uso

CU-01	Inicio de sesión
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-01
Descripción	Un usuario no autenticado, introduce las credenciales (correo y contraseña), y se mandan a la API del moodle de la universidad. Si son credenciales válidas , se le permite acceder a la aplicación rediriéndole en función de su rol, si las credenciales son inválidas se mostrará el mensaje de error y no se le permitirá el acceso.
Precondición	El usuario está registrado y su cuenta se encuentra activa
Acciones	1. Introducir correo 2. Introducir contraseña 3. El sistema valida el formato 4. El sistema verifica las credenciales 5. El sistema comprueba el rol del usuario 6. Se crea la sesión 7. Se redirige a la pantalla de gestión de reservas
Postcondición	En caso de éxito en el inicio de sesión, el usuario tendrá una sesión activa y el usuario queda en su panel correspondiente. En caso de fallo no se crea la sesión, se incrementa el contador de intentos fallidos y se muestra el mensaje de error.
Excepciones	■ Ex1 Credenciales incorrectas → mensaje genérico y sumar el intento fallido. ■ Ex2 Usuario inactivo o bloqueado → informar del fallo
Importancia	Alta

Tabla B.1: CU-01 Inicio de sesión

CU-02	Gestionar usuarios
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
RF-06 Descripción	El administrador puede crear, modificar y eliminar entradas de usuario del sistema, se corresponderá al rol del usuario, ya que las credenciales no las comprueba la base de datos propia. Incluye búsqueda y listado de los usuarios.
Precondición	El administrador tiene que estar autenticado, tiene que disponer de los permisos para la gestión de usuarios y la base de datos tiene que estar disponible.
Acciones	1. El administrador accede a Administración -> Gestión de Usuarios 2. Visualiza el listado de usuarios (nombre, email, rol), y las opciones (Añadir, editar y eliminar) 3. El administrador pulsa <i>Añadir</i> 3.1. El sistema muestra un formulario con todos los campos correspondientes a los datos necesarios 3.2. El administrador completa estos campos 3.3. El sistema valida el formato del email y que este sea único 3.4. El sistema muestra la confirmación 4. El administrador selecciona al usuario y pulsa <i>Editar</i> 4.1. El sistema muestra los datos actuales 4.2. El administrador modifica los campos 4.3. El sistema valida los campos modificados y guarda los cambios 5. El administrador pulsa <i>Eliminar</i> sobre un usuario 5.1. El sistema solicita confirmación y muestra cambios asociados 5.2. El administrador confirma 5.3. El sistema ejecuta el borrado, y elimina los datos asociados
Postcondición	En caso de éxito el usuario se crea, edita o elimina según la acción realizada. En caso de fallo no se realizan los cambios y se muestra el error
Excepciones	■ Ex1 Email duplicado → Impedir la creación o edición y mostrar el error ■ Ex2 Formato de datos inválidos → mostrar los errores de validación
Importancia	Alta

Tabla B.2: CU-02 Gestionar usuarios

CU-03	Gestionar roles
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
RF-04 Descripción	El administrador asigna, cambio o quitar roles a usuarios para determinar los permisos de acceso.
Precondición	El administrador tiene que estar autenticado, que el usuario sobre el que se actúa exista, y que los roles estén disponibles. Podrá gestionar los permisos de cada rol
Acciones	1. El administrador accede a <i>Administración -> Gestión de roles</i> y selecciona un rol. 2. El sistema muestra los nombres de los roles actuales. 3. El administrador pulsa <i>Añadir rol</i>. 3.1. El usuario rellena el nombre del rol que quiere crear. 3.2. El administrador selecciona los permisos que quiere asignar a ese rol. 3.3. El sistema asigna los permisos al rol. 4. El administrador pulsa <i>Editar roles</i>. 4.1. El sistema muestra el nombre del rol. 4.2. El sistema muestra marcados los permisos de los que dispone. 4.3. El administrador actualiza el listado de permisos y confirma. 4.1. El sistema solicita confirmación y muestra las consecuencias 4.2. El administrador confirma. 4.3. El sistema elimina el rol.
Postcondición	Se actualizan los roles del usuario, pero si falla no hay cambios y se muestra el mensaje de error
Excepciones	■ Ex1. Usuario sin permisos suficientes → el sistema impedirá el acceso a la gestión de roles y mostrará un mensaje de error indicando que no dispone de autorización. ■ Ex2. Nombre de rol duplicado → el sistema no guardará los cambios y mostrará un mensaje indicando que ya existe un rol con ese nombre
Importancia	Alta

Tabla B.3: CU-03 Gestionar roles

CU-04	Gestión de entidades
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-05
Descripción	El administrador gestiona las entidades principales utilizadas por la aplicación, como aulas, grados, asignaturas, docentes, responsables e imparte. Esta gestión permite mantener actualizada la información base sobre la que posteriormente se crearán horarios, reservas puntuales y reservas periódicas.
Precondición	El administrador debe estar autenticado, disponer de permisos de administración y la base de datos debe estar disponible.
Acciones	1. El administrador accede al apartado de <i>Administración</i>. 2. El sistema muestra las entidades disponibles para gestionar. 3. El administrador selecciona la entidad que desea consultar o modificar. 4. El sistema muestra el listado de registros existentes. 5. El administrador puede crear, editar o eliminar registros. 6. El sistema valida los datos introducidos. 7. El sistema guarda los cambios realizados.
Postcondición	La entidad seleccionada queda creada, modificada o eliminada correctamente. En caso de fallo, no se aplican los cambios y se muestra un mensaje de error.
Excepciones	■ Ex1: Datos obligatorios incompletos → impedir la operación y mostrar los errores de validación. ■ Ex2: Registro duplicado → impedir la creación o edición y mostrar un mensaje de error.
Importancia	Alta

Tabla B.4: CU-04 Gestión de entidades

CU-05	Cargar horario
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador o gestor carga en el sistema un horario de otro año
Precondición	Que sea un usuario con permisos y que la base de datos se encuentre disponible para recoger los datos cargados
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Horarios</i> 2. El usuario selecciona el grado correspondiente 3. El usuario pulsa en <i>Cargar horario</i> 4. El sistema muestra la opción de cargar un archivo del sistema (csv o Excel) 5. El usuario selecciona el archivo a cargar 6. El sistema convierte los datos del excel a datos SQL que pueda recoger la base de datos 7. El sistema muestra el calendario de exámenes cargado
Postcondición	El calendario se encuentra correctamente cargado en la base de datos, se muestra correctamente en la aplicación y si hay más horarios cargados para el mismo grado de diferentes cursos permite seleccionar el horario en función del curso
Excepciones	■ Ex1: Error al pasar los datos de Excel a SQL → mostrar mensaje de error y cancelar la carga de datos ■ Ex2: Subir un archivo con extensión no válida → mostrar el mensaje y pedir la corrección del archivo
Importancia	Alta

Tabla B.5: CU-05 Cargar horario

CU-06	Consultar reservas puntuales
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-02
Descripción	El gestor o administrador consulta las reservas que existen, y puede aplicar filtros sobre ellas y visualizar los detalles de cada una
Precondición	Que sea un usuario autenticado y que tenga el rol de gestor o de administrador. Que la base de datos esté disponible y que existan reservas registradas
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Gestionar reservas puntuales</i>. 2. El sistema muestra las reservas que existen en la base de datos 3. El usuario puede aplicar filtros 4. El sistema actualiza la lista con los resultados filtrados 5. El usuario selecciona una reserva específica para ver más información 6. El sistema muestra los detalles de la reserva
Postcondición	Se muestra al usuario la información de las reservas con la posibilidad de realizar filtros. No se permite la modificación de datos.
Excepciones	■ Ex1: No existen reservas que cumplan los criterios → mostrar mensaje “no hay resultados”. ■ Ex2: Error en la conexión a la base de datos → cancelar operación y notificar fallo. ■ Ex3: Filtro inválido o mal formado → restablecer búsqueda y mostrar aviso.
Importancia	Media-Alta

Tabla B.6: CU-06 Consultar reservas puntuales

CU-07	Consultar ocupación de aula
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-04
Descripción	El administrador o el gestor consulta la ocupación del aula para una fecha específica o semanal (solo aparecen las reservas periódicas). El sistema muestra un horario con las horas que se encuentra ocupada o disponible al aula, en función del horario y de las reservas puntuales si así se requiere.
Precondición	Que sea un usuario autenticado con el rol de gestor o de administrador, que los horarios y las reservas se encuentren cargadas en el sistema y que la base de datos esté disponible.
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Consultar ocupación de aula</i>. 2. El sistema muestra un menú con filtros de aula, fecha o semanal. 3. El usuario pulsa el aula y el periodo y pulsa <i>Buscar</i> 4. El sistema recoge los datos asociado a la búsqueda realizada por el usuario 5. El sistema genera una vista con las horas ocupadas y disponibles.
Postcondición	El sistema muestra la ocupación del aula seleccionada mostrándose claramente las horas disponibles y las ocupadas.
Excepciones	■ Ex1: Que el aula no exista o no se haya seleccionado correctamente →mostrar mensaje de error. ■ Ex2: Que no existan datos para la fecha o periodo seleccionado →mostrar que no hay existen reservas para ese aula y no hay datos que mostrar ■ Ex3: Que la fecha introducida sea inválida →Mostrar mensaje de error ■ Ex4: Que haya un error al recoger los datos de la consulta →notificar el fallo
Importancia	Media-Alta

Tabla B.7: CU-07 Consultar ocupación de aula

CU-08	Crear reserva puntual
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador o gestor crea una reserva puntual de un aula en una fecha y un horario correcto, validando la disponibilidad.
Precondición	El usuario autenticado tiene que tener los permisos, que exista el aula y esté disponible y la base de datos y las restricciones se encuentren disponibles también.
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Gestión de reservas puntuales</i> 2. El usuario pulsa en <i>Crear nueva reserva</i> 3. El sistema muestra un formulario con los campos necesarios 4. El usuario rellena los campos con los datos correspondientes y pulsa <i>Crear reserva</i> 5. El sistema valida que se cumplan todas las restricciones 6. Si hay errores, el sistema muestra los mensajes correspondientes 7. El usuario modifica los datos erróneos 8. El sistema crea la reserva
Postcondición	
Excepciones	■ Ex1: Viola alguna restricción → Impide la creación y muestra el mensaje de error ■ Ex2: Campos obligatorios están incompletos → se muestra el mensaje
Importancia	Alta

Tabla B.8: CU-08 Crear reserva puntual

CU-09	Revisar solicitudes de reserva
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador revisa el estado de las solicitudes de reserva
Precondición	El usuario tiene que estar autenticado y ha de tener los permisos, deben de existir solicitudes de reservas y la base de datos y las restricciones han de estar disponibles
Acciones	1. El usuario accede al apartado <i>Revisar solicitudes de reservas</i> 2. El sistema muestra la lista de todas las solicitudes de reservas cuyo estado es Pendiente 3. El usuario elige como filtrar si lo necesita 4. El sistema muestra la lista según los filtros 5. El usuario selecciona una solicitud 6. El sistema le muestra los detalles
Postcondición	Se actualiza o muestra correctamente el estado de las solicitudes
Excepciones	■ Ex1: No existen solicitudes para los filtros aplicados → mostrar mensaje "Sin resultados" ■ Ex2: Error al recoger los datos → mostrar aviso de error y no realizar la acción
Importancia	Media-Alta

Tabla B.9: CU-09 Revisar solicitudes de reserva

CU-10	Modificar campo solicitud
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador decide modificar uno de los campos de la solicitud de reserva, y el sistema avisará al responsable de la reserva del cambio realizado
Precondición	El usuario tiene que estar autenticado y ha de tener los permisos, deben de existir solicitudes de reservas y la base de datos y las restricciones han de estar disponibles
Acciones	1. El usuario accede al apartado <i>Revisar solicitudes de reservas</i> 2. El sistema muestra la lista de todas las solicitudes de reservas cuyo estado es Pendiente 3. El usuario elige como filtrar si lo necesita 4. El sistema muestra la lista según los filtros 5. El usuario selecciona una solicitud 6. El sistema le muestra los detalles 7. El usuario selecciona el campo que quiere modificar y cambia el dato del mismo 8. El sistema notificará al responsable de la solicitud de los cambios realizados en la misma
Postcondición	Se muestra la modificación realizada en la solicitud, y se notifica al responsable de la modificación
Excepciones	■ Ex1: No existen solicitudes para los filtros aplicados → mostrar mensaje "Sin resultados" ■ Ex2: Error al recoger los datos → mostrar aviso de error y no realizar la acción ■ Ex:3 Violación de restricción → los cambios realizados violarían alguna restricción en caso de ser aprobados ■ Ex:4 No llega notificación al responsable → se solicitará volver a notificarlo
Importancia	Media-Alta

Tabla B.10: CU-10 Modificar campo solicitud

CU-11	Aprobar/rechazar reserva puntual
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador o gestor revisa las reservas puntuales solicitadas por los usuarios y decide su aprobación o rechazo según la disponibilidad.
Precondición	El usuario debe de tener permisos para poder aprobar o rechazar las solicitudes, tienen que existir reservas pendientes en el sistema, y la base de datos tiene que estar disponible
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Gestión de reservas puntuales</i> 2. El sistema muestra la lista de reservas cuyo estado es Pendiente 3. El usuario selecciona la reserva 4. El sistema le muestra los detalles (aula, fecha, motivo, responsable, periodo, capacidad) 5. El usuario pulsa <i>Aprobar</i> 5.1. El sistema verifica la validación de las restricciones 5.2. Si es válida, se actualiza el estado de la reserva a Aprobada 6. El usuario pulsa <i>Rechazar</i> 6.1. El sistema le da la opción al usuario de notificar el motivo del rechazo 6.2. El usuario introduce el motivo si quiere y confirma 6.3. El sistema cambia el estado de la reserva a Rechazada
Postcondición	Se actualiza el estado de la reserva a Aprobada o Rechazada en función de la acción realizada por el usuario
Excepciones	■ Ex1: La reserva ya ha sido procesada o modificada → impedir la acción y mostrar el aviso ■ Ex2: El aula que estaba asignada se encuentre ocupada tras aprobarla → bloquear acción y sugerir otras aulas disponibles
Importancia	Alta

Tabla B.11: CU-11 Aprobar rechazar reserva puntual

CU-12	Gestión de reservas puntuales
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador puede crear, modificar o eliminar reservas puntuales existentes, validando que no se violen las restricciones
Precondición	El usuario debe tener los permisos de gestionar las reservas, que estas se encuentren registradas y la base de datos y las validaciones se encuentren disponibles
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Gestión de Reservas puntuales</i> 2. El sistema muestra la lista de reservas puntuales existentes permitiendo filtrar por aula, o fechas 3. El usuario selecciona una reserva y pulsa <i>Editar</i> 3.1. El sistema muestra los datos actuales de la reserva 3.2. El usuario modifica los campos que crea correspondientes y pulsa <i>Confirmar</i> 3.3. El sistema valida las restricciones y que los campos no estén vacíos 3.4. El sistema actualiza los datos de la reserva 4. El usuario selecciona una reserva y pulsa <i>Eliminar</i> 4.1. El sistema solicita confirmación 4.2. El usuario confirma la eliminación 4.3. El sistema elimina la reserva
Postcondición	La reserva puntual queda modificada o eliminada de manera correcta, actualizando todos los datos correspondientes
Excepciones	■ Ex1: Reserva inexistente o ya eliminada → impedir la acción y mostrar el error ■ Ex2: Violación de restricciones → impedir la acción y mostrar el error solicitando la corrección de los datos correspondientes
Importancia	Alta

Tabla B.12: CU-12 Gestión de reservas puntuales

CU-13	Consultar horario de grado
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador puede consultar el horario de grado. El sistema muestra las clases planificadas con su aula y hora.
Precondición	El usuario autenticado tiene permisos , los horarios de los grados deben de estar cargados en el sistema y la base de datos tiene que estar disponible
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Consultar horarios de grado</i> 2. El sistema muestra los grados por los que filtrar. 3. El usuario selecciona el grado del que quiere 4. El sistema muestra filtros sobre los que aplicar 5. El usuario selecciona si quiere filtrar o no y pulsa <i>Buscar</i> 6. El sistema recoge los datos asociado al grado seleccionado y los filtros
Postcondición	Se muestra el horario con los filtros y grado aplicados, con la informaciónn actualizada y recogiendo los datos de la base de datos
Excepciones	■ Ex1: Error de conexión a la base de datos →mostrar mensaje de error. ■ Ex2: Que no existan horarios para los filtros seleccionados →mostrar mensaje de que no existen resultados
Importancia	Media

Tabla B.13: CU-13 Consultar horario de grado

CU-14	Gestión de reservas periódicas
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-6.2
Descripción	El gestor o administrador crea, edita y elimina las reservas durante el periodo especificado, con la frecuencia especificada.
Precondición	Que sea un usuario autenticado con los permisos de reservas, los aulas y horarios disponibles estén cargados, y la base de datos se encuentre disponible.
Acciones	1. El usuario accede a <i>Horarios</i>. 2. El sistema muestra el horario para el curso y semestre seleccionados. 3. El usuario pulsa <i>Crear reserva periódica</i>. 3.1. El sistema muestra un formulario con el grado, el curso y el semestre preseleccionados del horario en el que se encontraba. 3.2. El usuario modifica los datos precargados si lo cree necesario, añade la asignatura y el grupo para el que va a realizarse la reserva, y la hora de inicio y de fin y el día de la semana que va a ejecutarse, además de seleccionar un aula libre. 3.3. El usuario confirma la reserva 4. El usuario selecciona una reserva periódica y pulsa <i>Editar</i> 4.1. El sistema permite cambiar los campos relativos al día y hora, y el aula 4.2. El usuario aplica cambios y confirma 5. El sistema valida las restricciones, y actualiza o añade la reserva 6. El usuario selecciona una reserva periódica y pulsa <i>Eliminar</i> 6.1. El sistema solicita la confirmación y muestra las consecuencias 6.2. El usuario confirma 6.3. El sistema elimina todos los datos correspondientes a esa reserva
Postcondición	La reserva periódica queda creada, actualizada o eliminada según la acción
Excepciones	■ Ex1: Viola restricciones → impide la creación o edición y muestra el error
Importancia	Alta

Tabla B.14: CU-14 Gestión de reservas periódicas

CU-15	Crear calendario académico
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-08
Descripción	El gestor editor crea un nuevo calendario académico para un curso concreto, indicando los periodos docentes, días lectivos, festivos.
Precondición	El usuario debe estar autenticado, tener permisos de edición sobre el calendario académico y la base de datos debe estar disponible.
Acciones	1. El gestor editor accede al módulo <i>Calendarios</i>. 2. El usuario pulsa en <i>Cargar nuevo curso</i>. 3. El sistema muestra un formulario con el curso académico y las fechas principales. 4. El usuario introduce los periodos docentes y los días festivos. 5. El sistema valida que las fechas sean correctas y que no existan solapamientos incoherentes. 6. El sistema crea el calendario académico.
Postcondición	El calendario académico queda creado y disponible para su consulta, modificación y uso durante la generación de reservas periódicas.
Excepciones	■ Ex1: Ya existe un calendario para el curso seleccionado → impedir la creación y mostrar un mensaje de aviso. ■ Ex2: Fechas incoherentes o solapadas → impedir la creación hasta que se corrijan. ■ Ex3: Error al guardar el calendario → cancelar la operación y mostrar mensaje de error.
Importancia	Alta

Tabla B.15: CU-15 Crear calendario académico

CU-16	Consultar calendario académico
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador puede consultar el calendario académico de la politécnica. El sistema mostrará el calendario indicando los días lectivos correspondientes a ambos semestres, los días correspondientes a exámenes de convocatoria, a TFG, los días festivos y los días que se produce un cambio de docencia.
Precondición	El usuario autenticado tiene permisos, los tipos de día deben de estar cargados en el sistema y la base de datos tiene que estar disponible
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Calendarios</i> 2. El sistema muestra una lista con los cursos que tienen calendario cargado. 3. El usuario selecciona el curso apara el que quiere ver el calendario. 4. El sistema muestra el calendario académico con diferentes colores en función del tipo de día.
Postcondición	Se muestra el calendario académico coloreando cada tipo de día con un color diferente (rojo: festivo, morado: cambio de docencia, amarillo: lectivos primer semestre, verde: exámenes convocatoria, azul: lectivos segundo semestre y naranja: días de TFG y TFM), recogiendo los datos de la base de datos
Excepciones	■ Ex1: Error de conexión a la base de datos →mostrar mensaje de error.
Importancia	Media

Tabla B.16: CU-16 Consultar calendario académico

CU-17	Modificar día
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador modifica el tipo de día en el calendario académico. El sistema cambiará el tipo de día que había anteriormente por el seleccionado, y actualizará la información en la base de datos.
Precondición	El usuario autenticado tenga los permisos, que el calendario se encuentre cargado y que la base de datos esté disponible
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Calendarios</i> 2. El sistema muestra el listado de los calendarios que se encuentran cargados en la base de datos mostrando el curso académico al que corresponde cada uno 3. El usuario selecciona un curso académico 4. El sistema muestra el calendario del curso correspondiente 5. El usuario selecciona uno o varios días 6. El sistema le mostrará las distintas posibilidades de tipo de día que puede seleccionar 7. El usuario pulsa sobre el tipo de día 8. El sistema cambia el tipo de día, y por tanto se actualiza el color.
Postcondición	El calendario queda actualizado con las modificaciones de los días realizados
Excepciones	■ Ex1: Que se modifique un sábado o domingo y se ponga como día lectivo o cambio de docencia → mostrar error y solicitar nuevo tipo ■ Ex2: Que viole alguna otra restricción → Mostrar el error y no permitir el cambio
Importancia	Alta

Tabla B.17: CU-17 Modificar día

CU-18	Solicitar reserva
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-03, RF-03.1
Descripción	El PDI solicita una reserva puntual de aula indicando los datos necesarios, como fecha, franja horaria, motivo y recursos requeridos. El sistema registra la solicitud con estado pendiente para que posteriormente sea revisada por un gestor.
Precondición	El PDI debe estar autenticado, la base de datos debe estar disponible y deben existir aulas registradas en el sistema.
Acciones	1. El PDI pulsa el botón <i>Crear Reserva</i>. 2. El sistema muestra el formulario de solicitud. 3. El PDI introduce la fecha, hora de inicio, hora de fin, motivo y recursos necesarios. 4. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos. 5. El sistema busca un aula compatible con los datos introducidos. 6. El PDI confirma la solicitud. 7. El sistema registra la reserva con estado <i>Pendiente</i>.
Postcondición	La solicitud de reserva queda registrada con estado pendiente y asociada al usuario que la ha realizado.
Excepciones	■ Ex1: No existe ningún aula disponible → impedir el envío y solicitar modificar los datos. ■ Ex2: Campos obligatorios incompletos → mostrar los errores de validación. ■ Ex3: Fecha u hora no válida → impedir la creación de la solicitud.
Importancia	Alta

Tabla B.18: CU-18 Solicitar reserva

CU-19	Consultar reservas propias
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-02
Descripción	El PDI consulta las reservas y solicitudes que ha realizado, pudiendo comprobar su estado y visualizar la información asociada a cada una de ellas.
Precondición	El PDI debe estar autenticado y deben existir reservas o solicitudes asociadas a su usuario.
Acciones	1. El sistema muestra el listado de reservas propias. 2. El PDI puede filtrar por fecha, estado o motivo. 3. El sistema actualiza el listado según los filtros aplicados. 4. El PDI puede ver los campos de la reserva de forma compacta en la lista de reservas.
Postcondición	El PDI visualiza sus reservas y el estado en el que se encuentran, sin modificar los datos.
Excepciones	■ Ex1: No existen reservas propias → mostrar un mensaje indicando que no hay resultados. ■ Ex2: Error al recuperar los datos → mostrar mensaje de error y cancelar la consulta.
Importancia	Media

Tabla B.19: CU-19 Consultar reservas propias

CU-20	Editar reservas propias
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-03.2
Descripción	El PDI modifica los datos de una reserva propia siempre que esta todavía no haya sido procesada por un gestor, es decir mientras su estado sea Pendiente. Esta funcionalidad permite corregir errores o adaptar la solicitud antes de su aprobación o rechazo.
Precondición	El PDI debe estar autenticado, la reserva debe pertenecerle y debe encontrarse en estado Pendiente.
Acciones	1. El sistema muestra el listado de reservas propias. 2. El PDI selecciona una reserva editable. 3. El sistema muestra los datos actuales de la reserva. 4. El PDI modifica los campos necesarios. 5. El sistema valida los nuevos datos introducidos. 6. El sistema actualiza la solicitud de reserva.
Postcondición	La reserva propia queda actualizada correctamente. Si falla la operación, se mantienen los datos anteriores.
Excepciones	■ Ex1: La reserva ya ha sido aprobada o rechazada → impedir la modificación. ■ Ex2: La reserva no pertenece al usuario → impedir el acceso. ■ Ex3: Los nuevos datos incumplen restricciones → no guardar los cambios y mostrar el error.
Importancia	Media-Alta

Tabla B.20: CU-20 Editar reservas propias

CU-22	Gestión solicitud de reservas
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El profesorado (PDI) puede solicitar reservas puntuales de aulas, y consultar el estado de sus solicitudes para ver si han sido procesadas, y en el caso de que sí, ver si han sido aprobadas o rechazadas
Precondición	El usuario debe de estar autenticado, el aula solicitada debe de estar disponible y la base de datos y las restricciones disponibles
Acciones	1. El PDI accede al apartado <i>Mis solicitudes de reserva</i> 2. El sistema le muestra las opciones disponibles que son solicitar una nueva reserva o consultar el estado de las solicitudes 3. El PDI pulsa en <i>Nueva solicitud</i> 3.1. El sistema muestra un formulario con los campos: fecha, hora inicio y fin, motivo, capacidad 3.2. El PDI completa los campos y envía la solicitud 3.3. El sistema añade la primera aula que cumpla con las restricciones 3.4. El sistema registra la solicitud con el estado <i>Pendiente</i> 4. El PDI selecciona la opción de <i>Consultar estado</i> 4.1. El sistema muestra un listado con las solicitudes del usuario 4.2. El usuario puede filtrar por fechas o estado 4.3. El sistema actualiza la lista de acuerdo a los filtros
Postcondición	La solicitud de reserva queda creada con estado <i>Pendiente</i> , y el usuario puede consultar el estado de las solicitudes realizadas
Excepciones	■ Ex1: Ningún aula disponible para los datos introducidos → impedir envío y solicitar cambiar datos ■ Ex2: Solicitud duplicada → informar y evitar creación
Importancia	Media-Alta

Tabla B.21: CU-22 Gestión solicitud de reservas

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

En este apéndice se recoge la especificación de diseño del sistema desarrollado. A partir de los requisitos funcionales y no funcionales definidos previamente, se describen las decisiones de diseño tomadas para estructurar la aplicación y representar la información que debe gestionar.

El diseño de la aplicación se ha centrado especialmente en la organización de los datos, ya que el sistema trabaja con información relacionada con aulas, grados, asignaturas, docentes, grupos, reservas puntuales, reservas periódicas y calendario académico. Por este motivo, se ha considerado necesario representar primero el modelo conceptual mediante un diagrama entidad-relación y, posteriormente, su transformación al modelo relacional utilizado en la base de datos.

C.2. Diseño de datos

El diseño de datos define la estructura de la información que será almacenada y gestionada por la aplicación. En este proyecto, la base de datos debe permitir almacenar la información académica necesaria para la carga de horarios, la creación de reservas, la consulta de ocupación de aulas y la gestión del calendario académico.

Para representar este diseño se han utilizado dos modelos complementarios: el diagrama entidad-relación y el modelo relacional. El primero permite describir de forma conceptual las entidades principales del sistema y las relaciones existentes entre ellas, mientras que el segundo muestra cómo se

transforma dicho diseño conceptual en tablas, atributos, claves primarias y claves ajenas.

Diagrama entidad-relación

El diagrama entidad-relación representa el modelo conceptual de la base de datos. Este tipo de diagrama permite identificar las entidades principales del sistema, sus atributos más relevantes y las relaciones existentes entre ellas, sin entrar todavía en detalles concretos de implementación [3].

En el caso de esta aplicación, el diagrama entidad-relación permite representar elementos como las aulas, los grados, las asignaturas, los grupos, los docentes, las reservas y los días del calendario académico. Además, recoge relaciones importantes como la asociación entre reservas y aulas, la relación entre asignaturas y grupos, la vinculación entre docentes y asignaturas, y la clasificación de las reservas en puntuales o periódicas.

También se representa la especialización de algunos conceptos. Por ejemplo, una reserva puede ser puntual o periódica, y un día del calendario académico puede clasificarse como lectivo, festivo, día de examen, día de cambio de docencia o periodo asociado a TFG/TFM. De esta forma, el diagrama permite obtener una visión general de la estructura lógica del sistema antes de su transformación al modelo relacional.

Podemos ver su representación en la Figura C.1

Modelo relacional

El modelo relacional representa la transformación del diagrama entidad-relación en una estructura preparada para su implementación en una base de datos relacional. En este modelo, cada entidad o relación relevante se convierte en una tabla, cuyos atributos se representan mediante columnas [15].

Además, el modelo relacional permite definir las claves primarias, encargadas de identificar de forma única cada registro, y las claves ajenas, que permiten establecer relaciones entre las distintas tablas. Gracias a estas claves se garantiza la integridad referencial de la información, evitando inconsistencias entre elementos relacionados, como reservas asociadas a aulas inexistentes o grupos vinculados a asignaturas no registradas.

Este modelo representado en la Figura C.2 constituye la base sobre la que se ha construido la persistencia de datos de la aplicación.

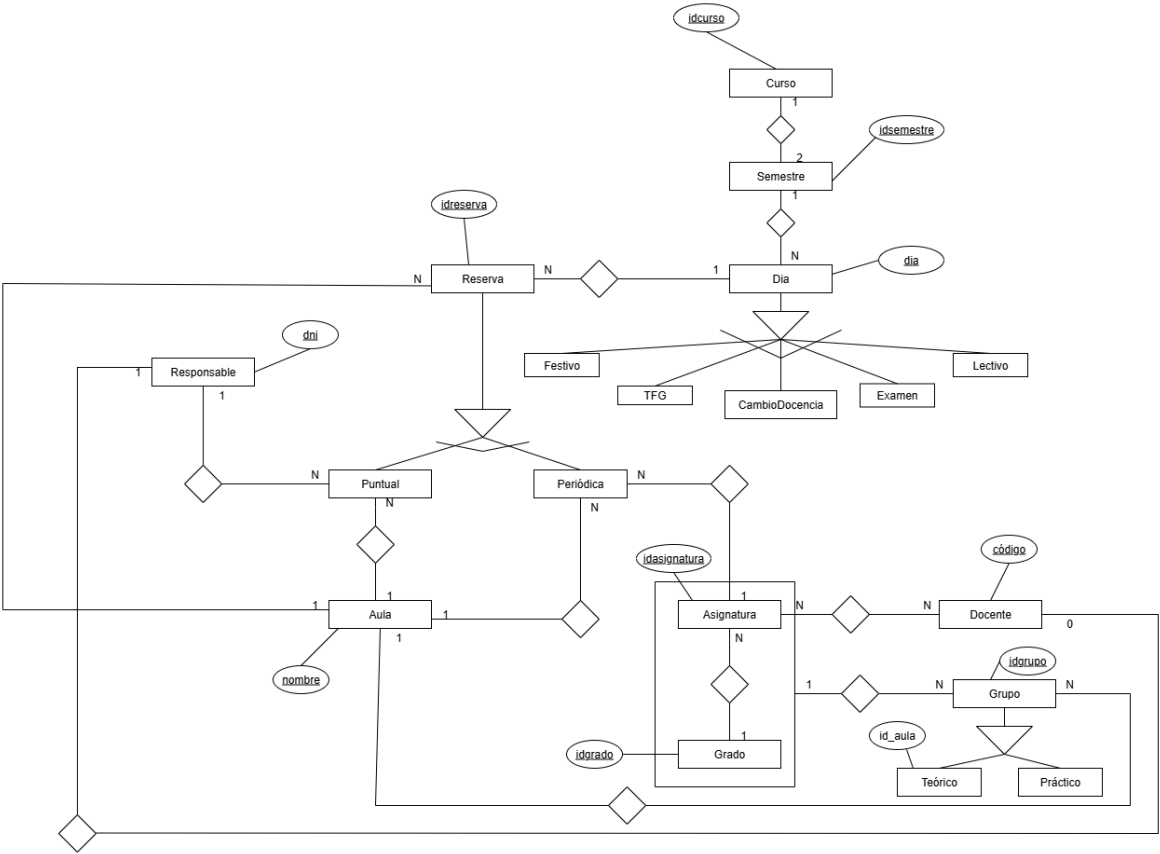


Figura C.1: Diagrama entidad-relación

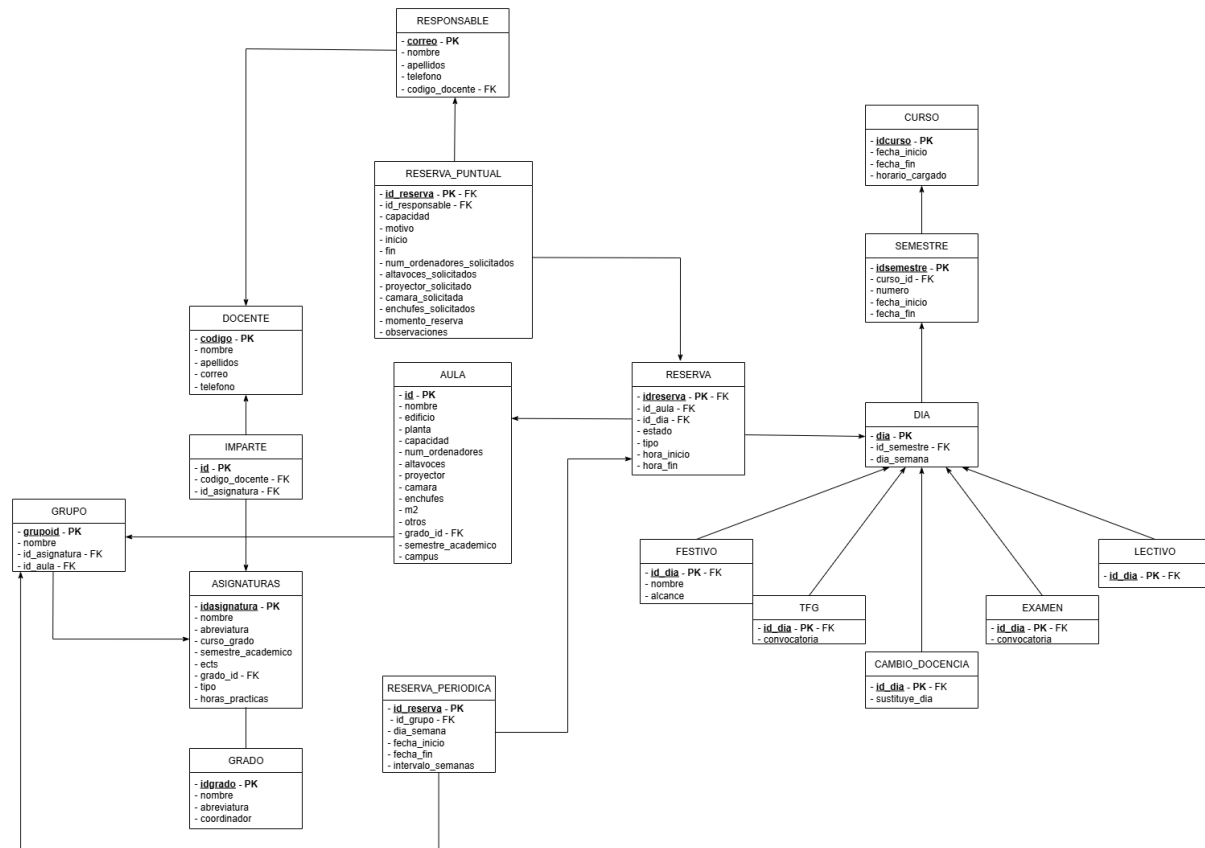


Figura C.2: Modelo relacional de la base de datos

Diccionario de datos

El diccionario de datos recoge la descripción detallada de las tablas que forman la base de datos de la aplicación. Para cada tabla se especifican sus atributos principales, el tipo de dato utilizado, las claves primarias y ajenas, las restricciones más relevantes y una breve descripción de la información que almacena cada campo.

Este apartado permite complementar el modelo relacional, ya que ofrece una visión más precisa de la estructura interna de cada tabla y facilita la comprensión de cómo se almacena la información dentro del sistema.

Tabla AULA

La tabla *AULA* **C.1** almacena la información relativa a las aulas disponibles en el sistema. Incluye datos identificativos del aula, su ubicación, capacidad y recursos disponibles, como ordenadores, proyector, altavoces o enchufes.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
ID	INT	PK	Identificador único del aula. Se genera automáticamente.
NOMBRE	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre identificativo del aula.
EDIFICIO	VARCHAR(6)		Edificio en el que se encuentra el aula.
PLANTA	NUMERIC(1)		Planta en la que se encuentra el aula.
CAPACIDAD	NUMERIC(3)	CHECK	Capacidad máxima del aula. Debe ser mayor o igual que 0.
NUM_ORDENADORES	NUMERIC(2)	CHECK	Número de ordenadores disponibles en el aula. Debe ser mayor o igual que 0.
ALTAVOCES	BOOLEAN	DEFAULT	Indica si el aula dispone de altavoces. Por defecto, su valor es falso.
PROYECTOR	BOOLEAN	DEFAULT	Indica si el aula dispone de proyector. Por defecto, su valor es falso.
CAMARA	BOOLEAN	DEFAULT	Indica si el aula dispone de cámara. Por defecto, su valor es falso.
ENCHUFES	BOOLEAN	DEFAULT	Indica si el aula dispone de enchufes. Por defecto, su valor es falso.
M2	NUMERIC(6,2)	CHECK	Superficie aproximada del aula en metros cuadrados. Debe ser mayor o igual que 0.
OTROS	VARCHAR(30)		Información adicional sobre el aula.
GRADO_ID	VARCHAR(10)	FK	Identificador del grado asociado o prioritario para el aula. Referencia a la tabla <i>GRADO</i> .
SEMESTRE_ACADEMICO	NUMERIC(2)	CHECK	Semestre académico asociado al aula. Debe estar comprendido entre 1 y 12.
CAMPUS	CHAR(1)		Campus al que pertenece el aula.

Tabla C.1: Diccionario de datos de la tabla AULA

Tabla DOCENTE

Como se muestra en la Tabla C.2, la tabla *DOCENTE* recoge los datos identificativos y de contacto del profesorado.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
CODIGO	INT	PK	Identificador único del docente. Se genera automáticamente.
NOMBRE	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del docente.
APELLIDOS	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos del docente.
CORREO	VARCHAR(50)	NOT NULL	Correo electrónico del docente.
TELEFONO	VARCHAR(9)		Número de teléfono de contacto del docente.

Tabla C.2: Diccionario de datos de la tabla DOCENTE

Tabla ASIGNATURAS

La tabla *ASIGNATURAS* almacena la información relativa a las asignaturas registradas en el sistema. Esta tabla permite identificar cada asignatura, asociarla a un grado concreto y almacenar información académica relevante, como el curso, el semestre, los créditos ECTS, el tipo de asignatura y las horas prácticas. Como se muestra en la Tabla C.3, algunos campos presentan restricciones adicionales para garantizar la coherencia de los datos.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
IDASIGNATURA	VARCHAR(10)	PK	Identificador único de la asignatura.
NOMBRE	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo de la asignatura.
ABREVIATURA	VARCHAR(20)		Abreviatura utilizada para identificar la asignatura de forma resumida.
CURSO_GRADO	NUMERIC(1)	NOT NULL, CHECK	Curso del grado en el que se imparte la asignatura. Debe estar comprendido entre 1 y 6.
SEMESTRE_ACADEMICO	NUMERIC(2)	NOT NULL, CHECK	Semestre académico en el que se imparte la asignatura. Debe estar comprendido entre 1 y 12.
ECTS	NUMERIC(2)	NOT NULL, CHECK	Número de créditos ECTS de la asignatura. Debe ser mayor o igual que 0.
GRADO_ID	VARCHAR(10)	NOT NULL, FK	Identificador del grado al que pertenece la asignatura. Referencia a la tabla <i>GRADO</i> .
TIPO	CHAR(1)		Tipo de asignatura, por ejemplo obligatoria u optativa.
HORAS_PRACTICAS	NUMERIC(1)		Número de horas prácticas asociadas a la asignatura.

Tabla C.3: Diccionario de datos de la tabla ASIGNATURAS

Tabla IMPARTE

La tabla *IMPARTE* representa la relación entre los docentes y las asignaturas que imparten. Esta tabla actúa como tabla intermedia, ya que un docente puede impartir varias asignaturas y una asignatura puede estar asociada a varios docentes. Como se muestra en la Tabla C.4, se incluye una restricción de unicidad para evitar que se repita la misma combinación de docente y asignatura.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
ID	INT	PK	Identificador único de la relación. Se genera automáticamente.
CODIGO_ DOCENTE	VARCHAR(9)	NOT NULL, FK, UNIQUE	Identificador del docente que imparte la asignatura. Referencia a la tabla <i>DOCENTE</i> .
ID_ ASIGNATURA	VARCHAR(10)	NOT NULL, FK, UNIQUE	Identificador de la asignatura impartida por el docente. Referencia a la tabla <i>ASIGNATURAS</i> .

Tabla C.4: Diccionario de datos de la tabla IMPARTE

Tabla GRADO

La tabla *GRADO* almacena la información relativa a los grados o titulaciones registrados en el sistema. Esta tabla permite asociar asignaturas y aulas a una titulación concreta, facilitando la organización de los horarios y reservas por grado. Como se muestra en la Tabla C.5, cada grado se identifica mediante un código único.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
IDGRADO	VARCHAR(10)	PK	Identificador único del grado.
NOMBRE	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre completo del grado o titulación.
ABREVIATURA	VARCHAR(20)	NOT NULL	Abreviatura utilizada para identificar el grado de forma resumida.
COORDINADOR	VARCHAR(150)		Nombre del coordinador asociado al grado.

Tabla C.5: Diccionario de datos de la tabla GRADO

Tabla GRUPO

La tabla *GRUPO* almacena la información relativa a los grupos asociados a cada asignatura. Esta tabla permite diferenciar los distintos grupos docentes de una misma asignatura y, de forma opcional si el grupo es teórico, asociarlos a un aula concreta. Como se muestra en la Tabla C.6, cada grupo queda vinculado obligatoriamente a una asignatura.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
GRUPOID	INT	PK	Identificador único del grupo. Se genera automáticamente.
NOMBRE	CHAR(3)		Nombre o código breve utilizado para identificar el grupo.
ID_ ASIGNATURA	VARCHAR(10)	NOT NULL, FK	Identificador de la asignatura a la que pertenece el grupo. Referencia a la tabla <i>ASIGNATURAS</i> .
ID_AULA	INT	FK	Identificador del aula preferente asociada al grupo, solo grupos teóricos. Referencia a la tabla <i>AULA</i> .

Tabla C.6: Diccionario de datos de la tabla GRUPO

Tabla RESPONSABLE

La tabla *RESPONSABLE* almacena la información de las personas responsables de realizar o gestionar reservas puntuales dentro del sistema. Esta tabla permite identificar a cada responsable mediante su correo electrónico y, de forma opcional, asociarlo con un docente registrado en la aplicación. Como se muestra en la Tabla C.7, el campo *CODIGO_DOCENTE* permite vincular un responsable con la tabla *DOCENTE*.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
CORREO	VARCHAR(50)	PK	Correo electrónico del responsable. Actúa como identificador único.
NOMBRE	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del responsable.
APELLIDOS	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos del responsable.
TELEFONO	NUMERIC(9)		Número de teléfono de contacto del responsable.
CODIGO_ DOCENTE	INT	UNIQUE, FK	Identificador del docente asociado al responsable. Referencia a la tabla <i>DOCENTE</i> .

Tabla C.7: Diccionario de datos de la tabla RESPONSABLE

Tabla RESERVA

La tabla *RESERVA* almacena la información común de todas las reservas registradas en el sistema, independientemente de si son reservas puntuales o periódicas. En ella se recoge el aula reservada, el día de la reserva, el estado, el tipo y la franja horaria correspondiente. Como se muestra en la Tabla C.8, esta tabla permite centralizar los datos compartidos por los distintos tipos

de reserva.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
IDRESERVA	INT	PK	Identificador único de la reserva. Se genera automáticamente.
ID_AULA	INT	NOT NULL, FK	Identificador del aula asociada a la reserva. Referencia a la tabla <i>AULA</i> .
ID_DIA	DATE	NOT NULL, FK	Fecha asociada a la reserva. Referencia a la tabla <i>DIA</i> .
ESTADO	CHAR(1)		Estado actual de la reserva. Permite diferenciar, reservas pendientes (P), aprobadas (A) o rechazadas (R).
TIPO	CHAR(1)		Tipo de reserva registrada, permitiendo distinguir entre reservas puntuales (P) y periódicas (R).
HORA_INICIO	TIME	NOT NULL	Hora de inicio de la reserva.
HORA_FIN	TIME	NOT NULL, CHECK	Hora de finalización de la reserva. Debe ser posterior a la hora de inicio.

Tabla C.8: Diccionario de datos de la tabla RESERVA

Tabla RESERVA_PUNTUAL

La tabla *RESERVA_PUNTUAL* almacena la información específica de las reservas puntuales realizadas en el sistema. Esta tabla amplía los datos generales almacenados en la tabla *RESERVA*, incorporando información propia de una solicitud concreta, como el responsable, la capacidad solicitada, los recursos requeridos, el motivo de la reserva y las observaciones asociadas. Como se muestra en la Tabla C.9, cada reserva puntual se identifica mediante el mismo identificador de la reserva general.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
ID_ RESERVA	INT	PK, FK	Identificador de la reserva puntual. Referencia a la tabla <i>RESERVA</i> .
ID_ RESPONSABLE	VARCHAR(30)	NOT NULL, FK	Identificador del responsable asociado a la reserva. Referencia a la tabla <i>RESPONSABLE</i> .
CAPACIDAD_ SOLICITADA	NUMERIC(3)	CHECK	Capacidad solicitada para la reserva. Debe ser mayor o igual que 0.
MOTIVO	VARCHAR(90)		Motivo o título asociado a la reserva puntual.
INICIO	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT	Fecha y hora de inicio solicitada para la reserva. Por defecto, toma la fecha actual.
FIN	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT, CHECK	Fecha y hora de finalización solicitada para la reserva. Debe ser posterior o igual al inicio.
NUM_ ORDENADORES_ SOLICITADOS	NUMERIC(2)	CHECK	Número de ordenadores solicitados. Debe ser mayor o igual que 0.
ALTAVOCES_ SOLICITADOS	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT	Indica si se solicitan altavoces. Por defecto, su valor es falso.
PROYECTOR_ SOLICITADO	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT	Indica si se solicita proyector. Por defecto, su valor es falso.
CAMARA_ SOLICITADA	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT	Indica si se solicita cámara. Por defecto, su valor es falso.
ENCHUFES_ SOLICITADOS	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT	Indica si se solicitan enchufes. Por defecto, su valor es falso.
MOMENTO_ RESERVA	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT	Fecha y hora en la que se registra la solicitud de reserva.
OBSERVACIONES	VARCHAR(300)		Observaciones adicionales introducidas sobre la reserva puntual.

Tabla C.9: Diccionario de datos de la tabla RESERVA_PUNTUAL

Tabla RESERVA_PERIODICA

La tabla *RESERVA_PERIODICA* almacena la información específica de las reservas que se repiten durante un periodo de tiempo determinado. Este tipo de reserva está especialmente orientado a la planificación docente, ya que permite asociar una reserva a un grupo concreto y definir su repetición semanal dentro de un intervalo de fechas. Como se muestra en la Tabla C.10, cada reserva periódica se vincula con una reserva general y con un grupo académico.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
ID_ RESERVA	INT	PK, FK	Identificador de la reserva periódica. Referencia a la tabla <i>RESERVA</i> .
ID_ GRUPO	VARCHAR(10)	NOT NULL, FK	Identificador del grupo asociado a la reserva periódica. Referencia a la tabla <i>GRUPO</i> .
DIA_ SEMANA	SMALLINT	NOT NULL, CHECK	Día de la semana en el que se repite la reserva. Debe estar comprendido entre 1 y 7.
FECHA_ INICIO	DATE	NOT NULL, DEFAULT	Fecha de inicio del periodo en el que se repite la reserva. Por defecto, toma la fecha actual.
FECHA_ FIN	DATE	NOT NULL, DEFAULT, CHECK	Fecha de finalización del periodo en el que se repite la reserva. Debe ser posterior o igual a la fecha de inicio.
INTERVALO_ SEMANAS	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT, CHECK	Intervalo de repetición de la reserva expresado en semanas. Debe ser mayor o igual que 1.

Tabla C.10: Diccionario de datos de la tabla RESERVA_PERIODICA

Tabla CURSO

La tabla *CURSO* almacena la información relativa a los cursos académicos registrados en el sistema. Esta tabla permite definir el intervalo temporal de cada curso y controlar si el horario asociado a dicho curso ya ha sido cargado en la aplicación. Como se muestra en la Tabla C.11, cada curso se identifica mediante un código único.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
IDCURSO	VARCHAR(10)	PK	Identificador único del curso académico, por ejemplo 2025-2026.
FECHA_ INICIO	DATE	NOT NULL, DEFAULT	Fecha de inicio del curso académico. Por defecto, toma la fecha actual.
FECHA_ FIN	DATE	NOT NULL, DEFAULT	Fecha de finalización del curso académico. Por defecto, toma la fecha actual.
HORARIO_ CARGADO	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT	Indica si el horario correspondiente al curso académico ya ha sido cargado en el sistema. Por defecto, su valor es falso.

Tabla C.11: Diccionario de datos de la tabla CURSO

Tabla SEMESTRE

La tabla *SEMESTRE* almacena la información relativa a los semestres académicos que forman parte de un curso. Esta tabla permite dividir el

curso académico en periodos docentes diferenciados, indicando el número de semestre y las fechas de inicio y fin correspondientes. Como se muestra en la Tabla C.12, cada semestre queda asociado obligatoriamente a un curso académico.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
IDSEMESTRE	VARCHAR(15)	PK	Identificador único del semestre académico.
CURSO_ID	VARCHAR(10)	NOT NULL, FK	Identificador del curso académico al que pertenece el semestre. Referencia a la tabla <i>CURSO</i> .
NUMERO	NUMERIC(1)	CHECK	Número del semestre. Solo puede tomar los valores 1 o 2.
FECHA_INICIO	DATE	NOT NULL, DEFAULT	Fecha de inicio del semestre académico. Por defecto, toma la fecha actual.
FECHA_FIN	DATE	NOT NULL, DEFAULT	Fecha de finalización del semestre académico. Por defecto, toma la fecha actual.

Tabla C.12: Diccionario de datos de la tabla SEMESTRE

Tabla DIA

La tabla *DIA* almacena las fechas que forman parte del calendario académico. Cada día puede estar asociado a un semestre y contiene información sobre el día de la semana correspondiente. Esta tabla sirve como base para clasificar posteriormente las fechas como lectivas, festivas, días de examen, cambios de docencia o periodos asociados a TFG/TFM. Como se muestra en la Tabla C.13, la fecha actúa como identificador único de cada registro.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
DIA	DATE	PK	Fecha concreta del calendario académico. Actúa como identificador único del día.
ID_SEMESTRE	VARCHAR(15)	FK	Identificador del semestre al que pertenece el día. Referencia a la tabla <i>SEMESTRE</i> .
DIA_SEMANA	NUMERIC	CHECK	Número correspondiente al día de la semana. Debe estar comprendido entre 1 y 7.

Tabla C.13: Diccionario de datos de la tabla DIA

Tabla LECTIVO

La tabla *LECTIVO* almacena los días del calendario académico que tienen carácter lectivo. Esta tabla permite diferenciar las fechas en las que

se desarrolla actividad docente ordinaria respecto a otros tipos de día, como festivos, exámenes o cambios de docencia. Como se muestra en la Tabla C.14, cada día lectivo se identifica mediante una fecha registrada previamente en la tabla *DIA*.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
ID_DIA	DATE	PK, FK	Fecha identificativa del día lectivo. Referencia a la tabla <i>DIA</i> .

Tabla C.14: Diccionario de datos de la tabla LECTIVO

Tabla CAMBIO_DOCENCIA

La tabla *CAMBIO_DOCENCIA* almacena los días del calendario académico en los que se produce una modificación de la docencia habitual. Esta tabla permite indicar que una fecha concreta sustituye la planificación correspondiente a otro día de la semana. Como se muestra en la Tabla C.15, cada cambio de docencia queda asociado a un día registrado en la tabla *DIA*.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
ID_DIA	DATE	PK, FK	Fecha identificativa del cambio de docencia. Referencia a la tabla <i>DIA</i> .
SUSTITUYE_DIA	NUMERIC	CHECK	Día de la semana cuya docencia se sustituye. Debe estar comprendido entre 1 y 5.

Tabla C.15: Diccionario de datos de la tabla CAMBIO_DOCENCIA

Tabla EXAMEN

La tabla *EXAMEN* almacena los días del calendario académico destinados a la realización de exámenes. Esta tabla permite identificar la convocatoria asociada a cada fecha, diferenciando entre primera y segunda convocatoria. Como se muestra en la Tabla C.16, cada registro queda vinculado a una fecha existente en la tabla *DIA*.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
ID_DIA	DATE	PK, FK	Fecha identificativa del día de examen. Referencia a la tabla <i>DIA</i> .
CONVOCATORIA	NUMERIC(1)	CHECK	Convocatoria asociada al examen. Solo puede tomar los valores 1 o 2.

Tabla C.16: Diccionario de datos de la tabla EXAMEN

Tabla FESTIVO

La tabla *FESTIVO* almacena los días del calendario académico que tienen carácter festivo. Esta tabla permite registrar el nombre del festivo y su alcance, indicando si afecta a nivel nacional, autonómico, local, universitario o de centro. Como se muestra en la Tabla C.17, cada festivo se identifica mediante una fecha registrada previamente en la tabla *DIA*.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
ID_DIA	DATE	PK, FK	Fecha identificativa del día festivo. Referencia a la tabla <i>DIA</i> .
NOMBRE	VARCHAR(60)		Nombre descriptivo del festivo.
ALCANCE	VARCHAR(20)		Ámbito o alcance del festivo.

Tabla C.17: Diccionario de datos de la tabla FESTIVO

Tabla TFG

La tabla *TFG* almacena los días del calendario académico destinados a la defensa o gestión de Trabajos de Fin de Grado o Trabajos de Fin de Máster. Esta tabla permite indicar la convocatoria asociada a cada fecha. Como se muestra en la Tabla C.18, cada registro queda vinculado a una fecha existente en la tabla *DIA*.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
ID_DIA	DATE	PK, FK	Fecha identificativa del día asociado a TFG o TFM. Referencia a la tabla <i>DIA</i> .
CONVOCATORIA	NUMERIC(1)	CHECK	Convocatoria asociada al periodo de TFG o TFM. Solo puede tomar los valores 1 o 2.

Tabla C.18: Diccionario de datos de la tabla TFG

C.3. Diseño arquitectónico**C.4. Diseño procedimental**

Apéndice D

Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema

Apéndice E

Documentación de usuario

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Bibliografía

- [1] Adam Johnson. django-cors-headers. <https://pypi.org/project/django-cors-headers/>, 2026. Accedido: junio de 2026.
- [2] Apache Software Foundation. Apache license, version 2.0. <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>, 2026. Accedido: junio de 2026.
- [3] Diagramas UML. Diagrama entidad-relación (e/r). <https://diagramasuml.com/%E2%96%B7-diagrama-entidad-relacion-e-r-teoria-y-ejemplos/>, 2024-01-02. Accedido: junio de 2026.
- [4] Django Software Foundation. Faq: General. how is django licensed? <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/faq/general/>, 2026. Accedido: junio de 2026.
- [5] Encode OSS Ltd. Django rest framework. <https://pypi.org/project/djangorestframework/>, 2026. Accedido: junio de 2026.
- [6] Free Software Foundation. Gnu general public license, version 2. <https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html>, 2026. Accedido: junio de 2026.
- [7] GitHub. Github pricing. <https://github.com/pricing>, 2026. Accedido: junio de 2026.
- [8] Kenneth Reitz. Requests: Http for humans. <https://requests.readthedocs.io/>, 2026. Accedido: junio de 2026.
- [9] Meta Platforms, Inc. React license. <https://github.com/facebook/react/blob/main/LICENSE>, 2026. Accedido: junio de 2026.

- [10] Microsoft. Microsoft software license terms for windows 11. https://www.microsoft.com/content/dam/microsoft/usetm/documents/windows/11/oem-%28pre-installed%29/UseTerms_OEM_Windows_11_English.pdf, 2026. Accedido: junio de 2026.
- [11] Microsoft. Windows 11 home. <https://www.microsoft.com/es-es/d/windows-11-home/dg7gmgf0krt0>, 2026. Accedido: junio de 2026.
- [12] Open Source Initiative. The mit license. <https://opensource.org/license/mit>, 2026. Accedido: junio de 2026.
- [13] openpyxl. openpyxl. <https://pypi.org/project/openpyxl/>, 2026. Accedido: junio de 2026.
- [14] Oracle. Mysql community edition. <https://www.mysql.com/products/community/>, 2026. Accedido: junio de 2026.
- [15] Patricio Araneda. El modelo relacional. <https://bookdown.org/paranedagarcia/database/el-modelo-relacional.html>, 2022-10-18. Accedido: junio de 2026.
- [16] Python Software Foundation. History and license. <https://docs.python.org/3/license.html>, 2026. Accedido: junio de 2026.
- [17] Railway. Railway pricing. <https://railway.com/pricing>, 2026. Accedido: junio de 2026.
- [18] Super Contable. Tarifa de primas para la cotización a la seguridad social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. https://www.supercontable.com/informacion/laboral/Cuadro_Tarifas_de_Accidente_de_Trabajo_y_.html, 2026. [Internet; descargado 07-junio-2026].
- [19] Tailwind Labs. Tailwind css license. <https://github.com/tailwindlabs/tailwindcss/blob/main/LICENSE>, 2026. Accedido: junio de 2026.
- [20] VoidZero Inc. and Vite contributors. Vite license. <https://github.com/vitejs/vite/blob/main/LICENSE>, 2026. Accedido: junio de 2026.